Documentation sur l'automatisation ONTAP

ONTAP Automation

NetApp
November 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-automation/index.html on November 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Documentation sur l'automatisation ONTAP . . . 1
Notes de version . . . 2
- Nouveautés de l'API REST et de l'automatisation ONTAP . . . 2
- Limites connues . . . 6

Mise en route de l'API REST . . . 8
- Découvrez les options d'automatisation ONTAP . . . 8
- Préparez-vous à utiliser l'API REST ONTAP . . . 9
- Récupération de la version du logiciel du cluster . . . 9
- Bonjour tout le monde . . . 10

L'API REST DE ONTAP . . . 11
- Détails d'implémentation REST . . . 11
- Autres considérations . . . 22
- Sécurité RBAC . . . 26
- Résumé des ressources REST . . . 39

Flux de travail . . . 55
- Préparez l'utilisation des workflows . . . 55
- Workflow 1 : mettez à jour le contact du cluster et vérifiez l'état du travail . . . 55

Gérez le ONTAP avec l'API REST . . . 58
- Gérez les notifications d'événements EMS avec l'API REST de ONTAP . . . 58
- Gérez les autorisations d'accès aux fichiers DACL et SACL avec l'API REST de ONTAP . . . 62

Bibliothèque client Python . . . 70
- Présentation de la bibliothèque client Python . . . 70
- Préparez-vous à utiliser la bibliothèque client Python . . . 70
- Script pour extraire la configuration du cluster . . . 70

Référence API . . . 72
- Accédez à la page de documentation de l'API ONTAP . . . 72
- Accédez à une copie de la documentation de référence de l'API REST de ONTAP . . . 72

Technologies d'automatisation . . . 74
- Automatisation ONTAP et Ansible . . . 74
- Blogs sur l'automatisation ONTAP . . . 75

Migrer vers l'API REST . . . 76
- Présentation . . . 76
- Mappage de l'API REST avec ONTAPI . . . 76
- Compteurs de performances . . . 76
- Blogs sur la migration vers l'API REST de ONTAP . . . 84

En savoir plus . . . 85
- Ressources ONTAP 9 . . . 85
- Ressources du développeur ONTAP 9 . . . 85
- Vidéos . . . 85
- Ressources NetApp . . . 86

Mentions légales . . . 87
- Droits d'auteur . . . 87
- Marques déposées . . . 87

Brevets 87
Politique de confidentialité 87

Documentation sur l’automatisation ONTAP

Notes de version

Nouveautés de l’API REST et de l’automatisation ONTAP

NetApp met régulièrement à jour l’API REST de ONTAP pour vous offrir de nouvelles fonctionnalités, améliorations et correctifs.

ONTAP 9.12.1

Avec plus de quarante nouveaux appels d’API, ONTAP 9.12.1 continue d’étendre les fonctionnalités de l’API REST ONTAP. Ces terminaux prennent en charge les nouvelles fonctionnalités ONTAP ainsi que les améliorations apportées aux fonctionnalités existantes. Cette version vise à améliorer la sécurité et les fonctionnalités NAS.

Sécurité améliorée

Amazon Web Services inclut un service de gestion des clés qui fournit un stockage sécurisé pour les clés et d’autres secrets. Vous pouvez accéder à ce service via l’API REST pour permettre à ONTAP de stocker ses clés de chiffrement en toute sécurité dans le cloud. En outre, vous pouvez créer et lister les clés d’authentification utilisées par NetApp Storage Encryption.

Active Directory

Vous pouvez gérer les comptes Active Directory définis pour un cluster ONTAP. Cela inclut la création de nouveaux comptes ainsi que l’affichage, la mise à jour et la suppression de comptes.

Règles de groupe CIFS

L’API REST a été améliorée pour prendre en charge la création et la gestion des règles de groupe CIFS. Les informations de configuration sont disponibles et administrées par le biais d’objets de règles de groupe qui s’appliquent à tous les SVM ou à des SVM spécifiques.

ONTAP 9.11.1

Avec près d’une centaine d’appels d’API, ONTAP 9.11.1 continue d’étendre les capacités de l’API REST de ONTAP. Ces terminaux prennent en charge les nouvelles fonctionnalités ONTAP ainsi que les améliorations apportées aux fonctionnalités existantes. Cette version supporte la migration des clients vers l’API REST ONTAP depuis l’API Data ONTAP (ONTAPI ou ZAPI).

RBAC granulaire

La fonctionnalité ONTAP de contrôle d’accès basé sur des rôles (RBAC) a été améliorée afin d’offrir une granularité supplémentaire. Vous pouvez utiliser les rôles traditionnels ou créer de nouveaux rôles personnalisés selon vos besoins via l’API REST. Chaque rôle est associé à un ou plusieurs privilèges, chacun d’entre eux identifiant un appel d’API REST ou une commande d’interface de ligne de commande avec le niveau d’accès. De nouveaux niveaux d’accès sont disponibles pour les rôles REST, par exemple `read_create` et `read_modify`. Cette amélioration assure la parité avec l’API Data ONTAP (ONTAPI ou ZAPI) et prend en charge la migration client vers l’API REST. Voir "Sécurité RBAC" pour en savoir plus.

Compteurs de performances

Les versions précédentes de ONTAP ont tenu à jour des informations statistiques sur les caractéristiques opérationnelles du système. Avec la version 9.11.1, ces informations ont été améliorées et sont désormais disponibles via l’API REST. Un administrateur ou un processus automatisé peut accéder aux données afin de déterminer les performances du système. Les informations statistiques, telles que gérées par le sous-système Counter Manager, sont présentées dans un format de base de données à l’aide de tables et de

lignes. Cette amélioration rapproche l'API REST de ONTAP et l'API Data ONTAP (ONTAPI ou ZAPI).

Gestion d'agrégats

La gestion des agrégats de stockage ONTAP a été améliorée. Vous pouvez utiliser les terminaux REST mis à jour pour déplacer des agrégats en ligne et hors ligne, ainsi que gérer des disques de secours.

Capacité du sous-réseau IP

La capacité de mise en réseau ONTAP a été étendue pour inclure la prise en charge des sous-réseaux IP. L'API REST permet d'accéder à la configuration et à la gestion des sous-réseaux IP dans un cluster ONTAP.

Vérification par plusieurs administrateurs

La fonction de vérification administrateur multiple fournit une structure d'autorisation flexible pour protéger l'accès aux commandes ou opérations ONTAP. Vous pouvez définir des règles permettant d'identifier les commandes limitées. Lorsqu'un utilisateur demande l'accès à une commande spécifique, l'approbation peut être accordée par plusieurs administrateurs ONTAP, le cas échéant.

Améliorations de SnapMirror

La fonctionnalité SnapMirror a été améliorée dans plusieurs domaines, notamment la planification. La parité des relations SnapVault a été ajoutée dans une relation DP avec ONTAP 9.11.1. La fonctionnalité de régulation disponible avec l'API REST a également atteint la parité avec l'API Data ONTAP (ONTAPI ou ZAPI). Pour ce faire, un service de support est disponible pour la création et la gestion de copies Snapshot en bloc.

Pools de stockage

Plusieurs terminaux ont été ajoutés pour fournir l'accès aux pools de stockage ONTAP. La prise en charge est incluse pour la création et la liste des pools de stockage dans un cluster, ainsi que pour la mise à jour et la suppression de pools spécifiques par ID.

Prise en charge du cache des services de noms

Les services de noms ONTAP ont été améliorés pour la prise en charge de la mise en cache, ce qui améliore les performances et la résilience. La configuration du cache de services de noms est désormais accessible via l'API REST. Les paramètres peuvent être appliqués à plusieurs niveaux, y compris les hôtes, les utilisateurs unix, les groupes unix et les groupes réseau.

Outil de reporting ONTAPI

L'outil de reporting ONTAPI aide les clients et les partenaires à identifier l'utilisation ONTAPI dans leur environnement. En plus du logiciel Python, il existe également une vidéo en plus de l'évolution du support dans le laboratoire NetApp à la demande. Cet outil fournit une autre ressource lors de la migration de ONTAPI vers l'API REST ONTAP.

ONTAP 9.10.1

ONTAP 9.10.1 continue d'étendre les capacités de l'API REST de ONTAP. Plus d'une centaine de nouveaux terminaux ont été ajoutés pour prendre en charge les nouvelles fonctionnalités de ONTAP et des améliorations des fonctionnalités existantes. Un résumé des améliorations de l'API REST est présenté ci-dessous.

Groupe de cohérence des applications

Un groupe de cohérence est un ensemble de volumes qui sont regroupés au cours de certaines opérations telles que les snapshots. Cette fonctionnalité étend la même cohérence de panne et l'intégrité des données implicite avec les opérations à un seul volume sur un ensemble de volumes. Cet atout est précieux pour les applications à charges de travail volumineuses et à plusieurs volumes.

Migration de SVM

Vous pouvez migrer un SVM depuis un cluster source vers un cluster cible. Les nouveaux terminaux assurent un contrôle total, notamment la possibilité de mettre en pause, de reprendre, de récupérer l'état et d'abandonner une opération de migration.

Clonage et gestion de fichiers

Le clonage et la gestion des fichiers au niveau des volumes ont été améliorés. Les nouveaux terminaux REST prennent en charge les opérations de déplacement, de copie et de fractionnement des fichiers.

Audit S3 amélioré

L'audit des événements S3 est une amélioration de sécurité qui vous permet de suivre et de consigner certains événements S3. Un sélecteur d'événements d'audit S3 peut être défini sur une base par SVM par compartiment.

La défense contre les ransomwares

ONTAP détecte les fichiers potentiellement contenant une menace d'attaque par ransomware. Vous pouvez récupérer une liste de ces fichiers suspects et les supprimer d'un volume.

Améliorations de sécurité diverses

Plusieurs améliorations générales de la sécurité ont été apportées pour étendre les protocoles existants et introduire de nouvelles fonctionnalités. Des améliorations ont été apportées à IPSEC, à la gestion des clés, à la configuration SSH et aux autorisations de fichier.

Les domaines CIFS et les groupes locaux

La prise en charge des domaines CIFS a été ajoutée au niveau du cluster et de la SVM. Vous pouvez récupérer la configuration de domaine ainsi que créer et supprimer des contrôleurs de domaine préférés.

Analytique de volumes étendue

L'analytique et les metrics des volumes ont été étendues par des terminaux supplémentaires pour prendre en charge les fichiers, répertoires et utilisateurs les plus utilisés.

Amélioration de la prise en charge

La prise en charge a été améliorée grâce à de nouvelles fonctionnalités. Les mises à jour automatiques peuvent maintenir vos systèmes ONTAP à jour en téléchargeant et en appliquant les dernières mises à jour logicielles. Vous pouvez également récupérer et gérer les « core dumps » de mémoire générés par un nœud.

ONTAP 9.9.1

ONTAP 9.9.1 continue d'étendre les capacités de l'API REST de ONTAP. De nouveaux terminaux API sont disponibles pour les fonctionnalités ONTAP existantes, notamment des jeux de ports SAN et la sécurité des répertoires de fichiers SVM. Des terminaux ont également été ajoutés pour prendre en charge les nouvelles fonctionnalités d'ONTAP 9.9.1 et les améliorations. Et la documentation connexe a également été améliorée. Un résumé des améliorations est présenté ci-dessous.

Mapping ONTAPI vers l'API REST ONTAP 9

Pour vous aider à transférer votre code d'automatisation ONTAP vers l'API REST, NetApp fournit la documentation relative au mappage des API. Cette référence inclut une liste d'appels ONTAPI et l'équivalent API REST pour chacun. Le document de mappage a été mis à jour pour inclure les nouveaux points d'extrémité de l'API ONTAP 9.9.1. Voir "Mappage de l'API REST avec ONTAPI" pour en savoir plus.

Des terminaux d'API pour de nouvelles fonctionnalités principales de ONTAP 9.9.1

La prise en charge des nouvelles fonctionnalités d'ONTAP 9.9.1 qui ne sont pas disponibles via l'API ONTAPI a été ajoutée à l'API REST. Cela inclut la prise en charge des igroups imbriqués et des services Google Cloud Key Management.

Prise en charge améliorée de la transition vers LE REPOS à partir d'ONTAPI

La plupart des appels ONTAPI hérités ont désormais des équivalents API REST correspondants. Il s'agit notamment d'utilisateurs et de groupes Unix locaux, d'une gestion de la sécurité des fichiers NTFS sans avoir à recourir à un client, à des jeux de ports SAN et à des attributs d'espace de volume. Ces changements sont également inclus dans la documentation mise à jour de ONTAPI to REST Mapping.

Documentation en ligne améliorée

La page de référence de la documentation en ligne de ONTAP inclut désormais des étiquettes indiquant la version d'ONTAP lors de l'introduction de chaque point de terminaison OU paramètre REST, y compris ceux associés à ONTAP 9.9.1.

ONTAP 9.8

ONTAP 9.8 étend considérablement l'étendue et la profondeur de l'API REST ONTAP. Il comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités qui vous permettent d'automatiser le déploiement et la gestion des systèmes de stockage ONTAP. En outre, avec l'API ONTAPI, la prise en charge a été améliorée afin d'accompagner la transition VERS LE REPOS.

Mapping ONTAPI vers l'API REST ONTAP 9

Pour vous aider à mettre à jour votre automatisation ONTAPI, NetApp fournit une liste d'appels ONTAPI qui nécessitent un ou plusieurs paramètres d'entrée, avec un mappage de ces appels vers l'appel d'API REST équivalent ONTAP 9. Voir "Mappage de l'API REST avec ONTAPI" pour en savoir plus.

Des terminaux d'API pour de nouvelles fonctionnalités principales de ONTAP 9.8

La prise en charge des nouvelles fonctionnalités de ONTAP 9.8 non disponibles via ONTAPI a été ajoutée à l'API REST. Notamment la prise en charge des API REST pour les compartiments et services ONTAP S3, la continuité de l'activité de SnapMirror et l'analytique du système de fichiers.

Prise en charge étendue pour une sécurité améliorée

La sécurité a été renforcée grâce à la prise en charge de plusieurs services et protocoles, notamment Azure Key Vault, Google Cloud Key Management Services, IPSec et les demandes de signature de certificat.

Améliorations pour simplifier les opérations

ONTAP 9.8 offre des workflows plus efficaces et modernes grâce à l'API REST. Par exemple, les mises à jour du micrologiciel oneclick sont désormais disponibles pour différents types de micrologiciel.

Documentation en ligne améliorée

La page de documentation en ligne d'ONTAP inclut désormais des étiquettes indiquant la version d'ONTAP utilisée par chaque paramètre OU point de terminaison REST, y compris ceux nouveauté de la version 9.8.

Prise en charge améliorée de la transition vers LE REPOS à partir d'ONTAPI

Davantage d'appels ONTAPI hérités ont désormais des équivalents d'API REST correspondants. De la documentation vous aide également à identifier le terminal REST à utiliser à la place d'un appel ONTAPI existant.

Développement des mesures de performances

Les metrics de performance de l'API REST ont été étendus pour inclure plusieurs nouveaux objets de stockage et de réseau.

ONTAP 9.7

ONTAP 9.7 étend le périmètre fonctionnel de l'API REST de ONTAP en introduisant trois nouvelles catégories de ressources, chacune contenant plusieurs terminaux REST :

- NDMP
- Magasin d'objets
- SnapLock

ONTAP 9.7 intègre également un ou plusieurs nouveaux terminaux REST dans plusieurs catégories de ressources existantes :

- Cluster
- NAS
- Mise en réseau
- NVMe
- SAN
- Sécurité
- Stockage
- Assistance

ONTAP 9.6

ONTAP 9.6 étend considérablement la prise en charge des API REST initialement introduite dans ONTAP 9.4. L'API REST ONTAP 9.6 prend en charge la plupart des tâches de configuration et d'administration ONTAP.

Les API REST de ONTAP 9.6 incluent plusieurs applications clés :

- Configuration du cluster
- Configuration des protocoles
- Provisionnement
- Contrôle des performances
- Protection des données
- Gestion des données intégrant la cohérence applicative

Limites connues

L'API REST d'ONTAP comporte certaines limites ou restrictions qui peuvent affecter votre utilisation de l'API et le développement du code d'automatisation. Ces restrictions sont décrites ci-dessous. De manière générale, chacune s'applique à toutes les versions d'ONTAP prises en charge où l'API REST est disponible. Consultez le champ *ONTAP releases* pour plus d'informations.

L'API REST a été disponible pour la première fois avec ONTAP 9.6.

Versions de ONTAP : toutes les versions prises en charge

Chaque requête client de l'API REST est reçue par ONTAP et placée dans une file d'attente d'entrée avant d'être traitée. Lorsque les taux d'arrivée sont extrêmement élevés, la file d'attente d'entrée contenant ces requêtes API peut être temporairement remplie. Lorsque cela se produit, chaque demande de débordement supplémentaire est rejetée. Dans ces situations :

- ONTAP reconnaît que la connexion entrante dépasse la profondeur de la file d'attente et consigne un message indiquant qu'elle a échoué à la connexion.
- Le client REST observe l'échec de la connexion, bien que le comportement exact puisse dépendre du client. Par exemple, avec un client NMSDK, le message « échec de la connexion à SSL » s'affiche.

Le remplissage de la file d'attente d'entrée de l'API REST est un événement rare. Mais le rejet des demandes excédentaires offre une protection contre les attaques dos.

Mise en route de l'API REST

Vous pouvez rapidement vous lancer à l'aide de l'API REST de ONTAP et d'autres technologies d'automatisation. Après avoir préparé et compris un flux de réponse de demande de base, vous pouvez émettre un simple appel API en utilisant Curl. Cette préparation fournit l'introduction et le point de vue nécessaires avant d'utiliser des flux de travail plus complexes sur un système actif.

Découvrez les options d'automatisation ONTAP

Depuis ONTAP 9.6, ONTAP inclut une API REST complète qui fournit la base pour automatiser le déploiement et l'administration de vos systèmes de stockage. Il est possible d'accéder directement à l'API REST ou via la bibliothèque client NetApp Python. Par ailleurs, NetApp prend en charge l'automatisation ONTAP via Ansible, ainsi que d'autres abstractions logicielles haut de gamme.

> L'API ONTAPI, également appelée SDK de gestion réseau ou ZAPI, est la technologie existante qui permet d'accéder et d'administrer automatiquement les systèmes de stockage ONTAP. L'API REST de ONTAP est désormais la technologie stratégique et doit être sélectionnée dans la mesure du possible.

Accès natif à l'API REST ONTAP

Vous pouvez accéder directement à l'API REST de ONTAP via n'importe quel langage de programmation qui prend en charge un client REST. Il s'agit de Python, PowerShell et Java. Vous devez commencer par examiner toute la documentation de ce site.

Adaptez le code ONTAPI hérité pour utiliser LE REPOS

Si vous disposez d'un code existant à l'aide de l'API ONTAPI, NetApp prend en charge la conversion de votre code pour utiliser l'API REST ONTAP plus récente. Voir "Aux informations de mappage d'API REST" Pour plus d'informations sur le mappage des appels ONTAPI vers les appels d'API REST équivalents.

Utilisation de la bibliothèque client NetApp Python

La bibliothèque client Python est un pack que vous pouvez utiliser lors de l'écriture de scripts pour accéder à l'API REST de ONTAP. Il prend en charge plusieurs services sous-jacents, notamment la gestion des connexions, le traitement asynchrone des demandes et le traitement des exceptions. Il vous suffit d'utiliser la bibliothèque client Python pour développer rapidement un code robuste en vue de la prise en charge de vos objectifs en matière d'automatisation ONTAP. Vous devez commencer par examiner la documentation de ce site, y compris "Bibliothèque client Python".

Avec Ansible

Ansible est un outil logiciel open source qui prend en charge le provisionnement, la gestion de la configuration et le déploiement d'applications. Depuis sa sortie et son acquisition ultérieure par RedHat, elle a continué de croître dans la popularité. NetApp fournit des modules certifiés Ansible qui permettent aux clients d'automatiser l'administration de leurs systèmes de stockage ONTAP. Vous devez commencer par examiner la documentation de ce site, y compris "Automatisation ONTAP et Ansible".

Préparez-vous à utiliser l'API REST ONTAP

Vous devez effectuer plusieurs étapes pour préparer l'utilisation de l'API REST de ONTAP.

Vous devriez avoir de l'expérience avec ONTAP 9. Cela comprend la compréhension des concepts de base et de la terminologie, ainsi que l'expérience de l'administration du système. Voir "Concepts relatifs à ONTAP 9" pour commencer.

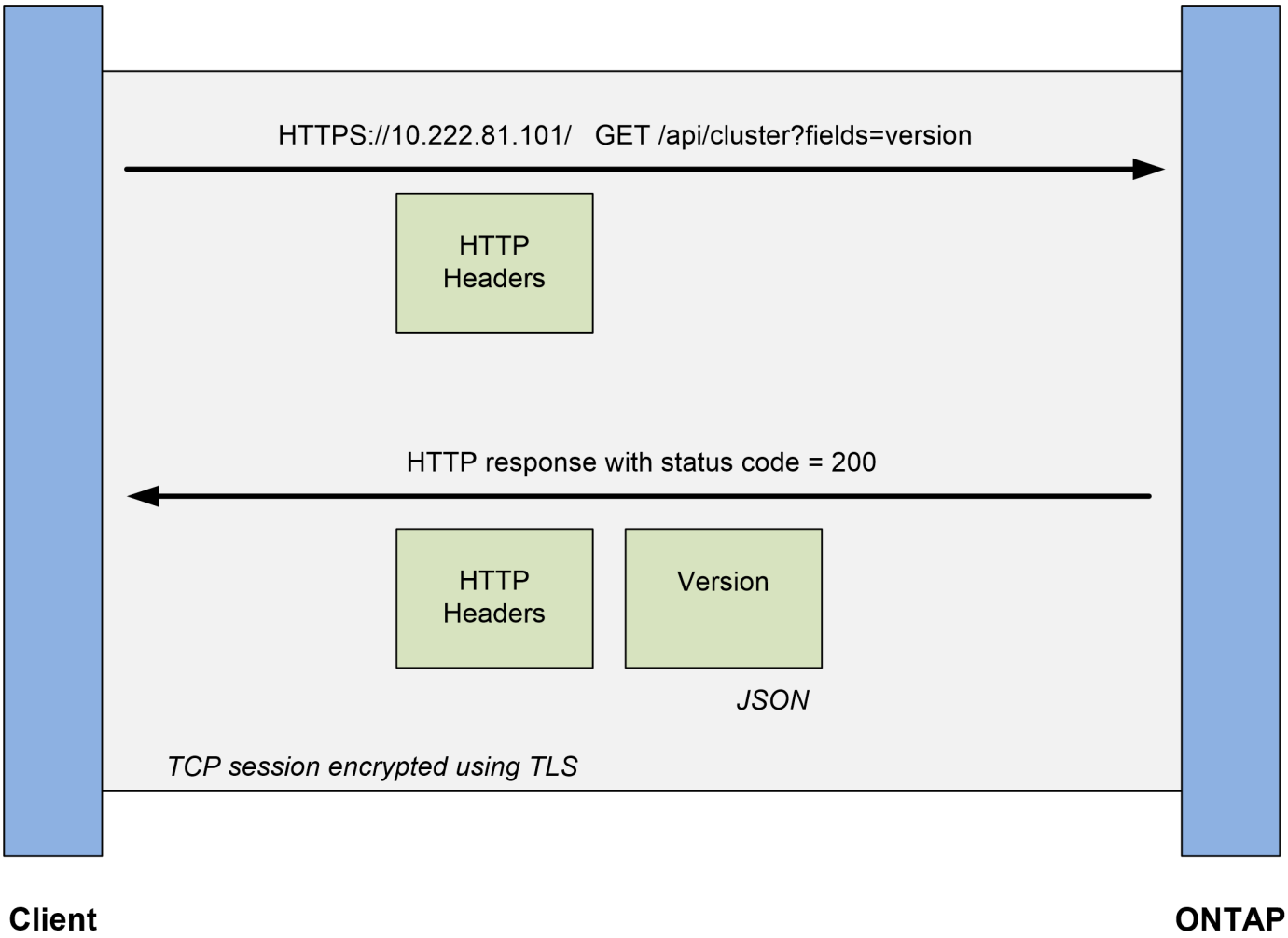
Assurez-vous de passer en revue "L'API REST DE ONTAP" Pour plus d'informations sur les concepts REST et les détails concernant la conception de l'API REST de ONTAP.

Il est utile d'avoir une certaine expérience des technologies et processus de développement logiciel, y compris un ou plusieurs langages de programmation ainsi que des utilitaires communs tels que Curl.

Vous devez connaître les ressources d'information supplémentaires, comme le suggère le "En savoir plus".

Récupération de la version du logiciel du cluster

Chaque transaction API se compose d'une requête HTTP et de la réponse associée. Cette illustration montre comment récupérer la version du logiciel ONTAP utilisé par le cluster.



La demande envoyée par le client au serveur comprend les éléments suivants :

- OBTENIR verb
- Chemin d'URL du cluster
- Paramètre requête (champs)
- En-têtes de demande, autorisation comprise

La réponse envoyée du serveur au client est constituée des éléments suivants :

- Code d'état 200
- En-têtes de réponse
- Corps de réponse contenant la version du logiciel du cluster

Bonjour tout le monde

Vous pouvez lancer une commande curl simple sur l'interface de ligne de commande pour commencer à utiliser l'API REST ONTAP et confirmer sa disponibilité.

L'utilitaire Curl doit être disponible sur votre poste de travail. Vous devez également disposer des éléments suivants :

- Adresse IP ou nom d'hôte de la LIF de gestion du cluster ONTAP
- Nom d'utilisateur et mot de passe d'un compte disposant des droits d'accès à l'API REST de ONTAP (ressource de cluster).

> Si vos informations d'identification incluent des caractères spéciaux, vous devez les formater de manière acceptable pour Curl, en fonction du shell que vous utilisez. Par exemple, vous pouvez insérer une barre oblique inverse avant chaque caractère spécial ou envelopper la totalité `username:password` chaîne de devis unique.

Étapes

1. Sur l'interface de ligne de commande de votre poste de travail local, récupérez la version du logiciel ONTAP :

   ```
   curl -X GET -u username:password -k
   "https://<ip_address>/api/cluster?fields=version"
   ```

   Exemple

   ```
   curl -X GET -u admin:password -k
   "https://10.222.81.101/api/cluster?fields=version"
   ```

Les informations relatives à la version de ONTAP sont affichées au format JSON.

L’API REST DE ONTAP

Détails d’implémentation REST

Base de services Web REST

Representational State Transfer (REST) est un style qui permet de créer des applications Web distribuées. Lorsqu’il est appliqué à la conception d’une API de services Web, il établit un ensemble de technologies pour l’exposition des ressources basées sur serveur et la gestion de leur état. Il utilise des protocoles et des normes standard traditionnels pour offrir une base flexible d’administration des clusters ONTAP.

> Alors QUE REST établit un ensemble commun de technologies et de bonnes pratiques, les détails de chaque API peuvent varier en fonction des choix effectués lors du développement. Il est important de connaître les caractéristiques de conception de l’API REST de ONTAP avant de l’utiliser avec un déploiement en direct.

Ressources et représentation d’état

Les ressources sont les composants de base d’un système basé sur le Web. Lors de la création d’une application de services Web REST, les premières tâches de conception incluent :

- Identification des ressources système ou serveur

  Chaque système utilise et gère les ressources. Une ressource peut être un fichier, une transaction commerciale, un processus ou une entité administrative. L’une des premières tâches de conception d’une application basée sur des services Web REST consiste à identifier les ressources.

- Définition des États de ressource et des opérations d’état associées

  Les ressources se trouvent toujours dans un des États finis. Les États, ainsi que les opérations associées utilisées pour affecter les changements d’état, doivent être clairement définis.

Terminaux URI

Chaque ressource REST doit être définie et mise à disposition à l’aide d’un schéma d’adressage bien défini. Les noeuds finaux où les ressources sont situées et identifiées utilisent un URI (Uniform Resource identifier). L’URI fournit un cadre général pour créer un nom unique pour chaque ressource du réseau. L’URL (Uniform Resource Locator) est un type d’URI utilisé avec les services Web pour identifier et accéder aux ressources. Les ressources sont généralement exposées dans une structure hiérarchique similaire à un répertoire de fichiers.

Messages HTTP

Le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) est le protocole utilisé par le client et le serveur de services Web pour échanger des messages de requête et de réponse sur les ressources. Dans le cadre de la conception d’une application de services Web, les méthodes HTTP sont mappées aux ressources et aux actions de gestion d’état correspondantes. Le HTTP est sans état. Par conséquent, pour associer un ensemble de requêtes et de réponses associées dans le cadre d’une transaction, des informations supplémentaires doivent être incluses dans les en-têtes HTTP des flux de données de requête et de réponse.

Formatage JSON

Bien que les informations puissent être structurées et transférées de plusieurs façons entre un client de services Web et un serveur, l'option la plus populaire est JavaScript Object notation (JSON). JSON est une norme de l'industrie qui représente les structures de données simples en texte brut et permet de transférer les informations d'état décrivant les ressources. L'API REST de ONTAP utilise JSON pour formater les données présentes dans le corps de chaque requête et réponse HTTP.

GESTION DES VERSIONS D'API REST D'ONTAP

Un numéro de version de l'API REST inclus dans ONTAP 9 est attribué indépendamment du numéro de version de ONTAP. Vous devez connaître la version de l'API fournie avec votre version de ONTAP et savoir en quoi cela pourrait affecter votre utilisation de l'API.

Toutes les versions d'ONTAP 9 utilisent la même version de l'API REST.

ONTAP 9.6 à ONTAP 9.10.1

Version 1

Liens connexes

- "Notes de version de ONTAP"

Comment accéder à l'API REST de ONTAP

Vous pouvez accéder ONTAP à l'API REST de plusieurs façons.

Considérations réseau

Vous pouvez vous connecter à l'API REST via les interfaces suivantes :

- LIF Cluster-management
- FRV de gestion des nœuds
- LIF de gestion SVM

La LIF que vous choisissez d'utiliser doit être configurée pour prendre en charge le protocole de gestion HTTPS. De plus, la configuration du pare-feu de votre réseau doit autoriser le trafic HTTPS.

Vous devez toujours utiliser la LIF de gestion du cluster. La charge équilibre les requêtes d'API sur l'ensemble des nœuds et évite les nœuds hors ligne ou qui rencontrent des problèmes de connectivité.

Page de documentation en ligne de l'API ONTAP

La page de documentation en ligne de l'API ONTAP fournit un point d'accès lors de l'utilisation d'un navigateur Web. En plus de fournir un moyen d'exécuter directement des appels API individuels, la page comprend une description détaillée de l'API, y compris les paramètres d'entrée et d'autres options pour chaque appel. Les appels API sont organisés en catégories fonctionnelles. Voir "Résumé des ressources REST" pour en savoir plus.

Le format de l'URL utilisé pour accéder à la page de documentation de la version la plus récente de l'API est :

https://<cluster_mgmt_ip_address>/docs/api

Logiciels et outils personnalisés

Vous pouvez accéder à l'API ONTAP à l'aide de plusieurs langages et outils de programmation différents. Il s'agit généralement de Python, Java, Curl et PowerShell. Un programme, un script ou un outil qui utilise l'API agit comme un client de services Web REST. L'utilisation d'un langage de programmation permet une compréhension plus approfondie de l'API et offre une opportunité d'automatiser l'administration de ONTAP.

Le format de l'URL de base utilisé pour accéder directement à la version la plus récente de l'API est :

https://<cluster_mgmt_ip_address>/api

Pour accéder à une version API spécifique où plusieurs versions sont prises en charge, le format de l'URL est le suivant :

https://<cluster_mgmt_ip_address>/api/v1

Caractéristiques opérationnelles de base

Alors QUE REST établit un ensemble commun de technologies et de meilleures pratiques, les détails de chaque API peuvent varier en fonction des choix de conception.

Transaction d'API de demande et de réponse

Chaque appel de l'API REST est exécuté en tant que requête HTTP vers le système ONTAP, qui génère une réponse associée au client. Cette paire de requête/réponse est considérée comme une transaction API. Avant d'utiliser l'API, vous devez connaître les variables d'entrée disponibles pour contrôler une requête et le contenu de la sortie de réponse.

Prise en charge des opérations CRUD

Chaque ressource disponible via l'API REST ONTAP est accessible selon le modèle CRUD :

- Création
- Lecture
- Mise à jour
- Supprimer

Pour certaines ressources, seul un sous-ensemble des opérations est pris en charge. Pour plus d'informations sur chaque ressource, consultez la page de documentation de l'API ONTAP sur le cluster ONTAP.

Identifiants d'objets

Un identifiant unique est attribué à chaque instance de ressource ou objet lors de sa création. Dans la plupart des cas, l'identificateur est un UUID 128 bits. Ces identifiants sont globalement uniques dans un cluster ONTAP spécifique. Après l'émission d'un appel API qui crée une nouvelle instance d'objet, une URL avec la valeur d'ID associée est renvoyée à l'appelant dans l'en-tête d'emplacement de la réponse HTTP. Vous pouvez extraire l'identificateur et l'utiliser sur les appels suivants lorsque vous faites référence à l'instance de ressource.

> Le contenu et la structure interne des identificateurs d'objet peuvent changer à tout moment. Vous ne devez utiliser les identificateurs sur les appels API applicables que si nécessaire lorsque vous faites référence aux objets associés.

Instances et collections d'objets

Selon le chemin de ressource et la méthode HTTP, un appel API peut s'appliquer à une instance d'objet spécifique ou à une collection d'objets.

Opérations synchrones et asynchrones

ONTAP effectue une requête HTTP reçue d'un client de deux manières.

Traitement synchrone

ONTAP exécute la demande immédiatement et répond avec un code d'état HTTP 200 ou 201 s'il réussit.

Chaque demande utilisant les méthodes GET, HEAD et OPTIONS est toujours effectuée de manière synchrone. En outre, les demandes qui utilisent POST, PATCH et DELETE sont conçues pour s'exécuter de manière synchrone si elles devraient se terminer en moins de deux secondes.

Traitement asynchrone

Si une demande asynchrone est valide, ONTAP crée une tâche d'arrière-plan pour traiter la demande et un objet de travail pour ancrer la tâche. L'état HTTP 202 est renvoyé à l'appelant avec l'objet travail. Pour déterminer le succès ou l'échec final, vous devez récupérer l'état du travail.

Les demandes qui utilisent les méthodes POST, PATCH et DELETE sont conçues pour s'exécuter de manière asynchrone si elles devraient prendre plus de deux secondes.

> Le `return_timeout` Le paramètre de requête est disponible avec des appels d'API asynchrones et peut convertir un appel asynchrone pour terminer de manière synchrone. Reportez-vous à la section `How asynchronous processing works using the Job object` pour en savoir plus.

Sécurité

La sécurité fournie avec l'API REST repose principalement sur les fonctionnalités de sécurité disponibles avec ONTAP. La sécurité suivante est utilisée par l'API :

- Sécurité de la couche de transport

  L'ensemble du trafic envoyé sur le réseau entre le LIF ONTAP et le client est généralement chiffré à l'aide du protocole TLS, selon les paramètres de configuration du ONTAP.

- Authentification client

  Les mêmes options d'authentification disponibles avec ONTAP System Manager et le SDK de gestion réseau peuvent également être utilisées avec l'API REST de ONTAP.

- Authentification HTTP

  Au niveau HTTP, l'authentification de base est utilisée pour les transactions API. Un en-tête HTTP avec le nom d'utilisateur et le mot de passe dans une chaîne base64 est ajouté à chaque requête.

- Autorisation ONTAP

  ONTAP implémente un modèle d'autorisation basé sur des rôles. Le compte que vous utilisez lors de l'accès à l'API REST ou à la page de documentation de l'API ONTAP doit disposer des droits appropriés.

Variables d'entrée contrôlant une requête API

Vous pouvez contrôler le traitement d'un appel API à l'aide de paramètres et de variables définis dans la requête HTTP.

Méthodes HTTP

Les méthodes HTTP prises en charge par l'API REST de ONTAP sont répertoriées dans le tableau suivant.

> Toutes les méthodes HTTP ne sont pas disponibles sur chacun des terminaux REST. De plus, LE PATCH et LA SUPPRESSION peuvent être utilisés sur une collection. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Object références and Access*.

Méthode HTTP	Description
OBTENEZ	Récupère les propriétés d'un objet sur une instance ou une collection de ressources.
POST	Crée une nouvelle instance de ressource en fonction de l'entrée fournie.
CORRECTIF	Met à jour une instance de ressource existante en fonction de l'entrée fournie.
SUPPRIMER	Supprime une instance de ressource existante.
TÊTE	Émet une requête GET, mais renvoie uniquement les en-têtes HTTP.
OPTIONS	Déterminez les méthodes HTTP prises en charge sur un point final spécifique.

En-têtes de demande

Vous devez inclure plusieurs en-têtes dans la requête HTTP.

Type de contenu

Si le corps de la demande inclut JSON, cet en-tête doit être défini sur `application/json`.

Accepter

Cette barre de coupe doit être réglée sur `application/hal+json`. S'il est réglé sur `application/json` Aucun des liens HAL ne sera retourné, sauf un lien nécessaire pour récupérer le prochain lot d'enregistrements. Si l'en-tête est autre chose en dehors de ces deux valeurs, la valeur par défaut de l' `content-type` en-tête dans la réponse sera `application/hal+json`.

Autorisation

L'authentification de base doit être définie avec le nom d'utilisateur et le mot de passe codés en tant que chaîne base64.

Corps de la demande

Le contenu du corps de la demande varie en fonction de l'appel spécifique. Le corps de requête HTTP comprend l'un des éléments suivants :

- Objet JSON avec variables d'entrée
- Objet JSON vide

Filtrage d'objets

Lors de l'émission d'un appel API utilisant GET, vous pouvez limiter ou filtrer les objets renvoyés en fonction de n'importe quel attribut. Par exemple, vous pouvez spécifier une valeur exacte à associer :

```
<field>=<query value>
```

En plus d'une correspondance exacte, d'autres opérateurs sont disponibles pour renvoyer un ensemble d'objets sur une plage de valeurs. L'API REST ONTAP prend en charge les opérateurs de filtrage indiqués dans le tableau ci-dessous.

Opérateur	Description
=	Égal à
<	Inférieur à
>	Supérieur à
⇐	Inférieur ou égal à
>=	Supérieur ou égal à
MISE À JOUR	Ou
!	Différent de
*	Un caractère générique gourmand

Vous pouvez également renvoyer une collection d'objets en fonction de la définition ou non d'un champ spécifique à l'aide du `null` mot clé ou sa négation `!null` dans le cadre de la requête.

> Les champs qui ne sont pas définis sont généralement exclus des requêtes correspondantes.

Demande de champs d'objet spécifiques

Par défaut, l'émission d'un appel API à l'aide DE GET renvoie uniquement les attributs qui identifient de manière unique l'objet ou les objets, avec un auto-lien HAL. Cet ensemble minimal de champs sert de clé pour chaque objet et varie en fonction du type d'objet. Vous pouvez sélectionner d'autres propriétés d'objet à l'aide de l' `fields` paramètre de requête des manières suivantes :

- Champs communs ou standard

  Spécifiez `fields=*` pour récupérer les champs d'objet les plus couramment utilisés. Ces champs sont généralement conservés dans la mémoire du serveur local ou nécessitent peu de traitement pour accéder à. Ce sont les mêmes propriétés que pour un objet après avoir utilisé GET avec une clé de chemin d'URL (UUID).

- Tous les champs

  Spécifiez `fields=**` pour récupérer tous les champs d'objet, y compris ceux nécessitant un traitement serveur supplémentaire pour accéder.

- Sélection de champ personnalisée

  Utiliser `fields=<field_name>` pour spécifier le champ exact souhaité. Lorsque vous demandez plusieurs champs, les valeurs doivent être séparées par des virgules sans espaces.

> Vous devez toujours identifier les champs spécifiques que vous souhaitez. Vous ne devez récupérer que l'ensemble des champs communs ou tous les champs, le cas échéant. Les champs sont classés comme communs et renvoyés à l'aide de `fields=*`, Est déterminée par NetApp en fonction de l'analyse interne des performances. La classification d'un champ pourrait changer dans les versions futures.

Tri des objets dans le jeu de sortie

Les enregistrements d'une collection de ressources sont renvoyés dans l'ordre par défaut défini par l'objet. Vous pouvez modifier la commande à l'aide de la `order_by` paramètre de requête avec le nom de champ et la direction de tri comme suit :

```
order_by=<field name> asc|desc
```

Par exemple, vous pouvez trier le champ de type par ordre décroissant, suivi d'un ID par ordre croissant :

```
order_by=type desc, id asc
```

Notez ce qui suit :

- Si vous spécifiez un champ de tri mais ne fournissez pas de direction, les valeurs sont triées par ordre croissant.
- Lorsque vous ajoutez plusieurs paramètres, vous devez séparer les champs par une virgule.

Pagination lors de la récupération d'objets dans une collection

Lors de l'émission d'un appel API à l'aide DE GET pour accéder à une collection d'objets du même type, ONTAP tente de renvoyer le plus grand nombre possible d'objets en fonction de deux contraintes. Vous pouvez contrôler chacune de ces contraintes à l'aide de paramètres de requête supplémentaires sur la demande. La première contrainte atteinte pour une demande GET spécifique met fin à la demande et limite donc le nombre d'enregistrements renvoyés.

> Si une demande se termine avant de passer à l'itération de tous les objets, la réponse contient le lien nécessaire pour récupérer le lot d'enregistrements suivant.

Limitation du nombre d'objets

Par défaut, ONTAP renvoie un maximum de 10,000 objets pour une requête GET. Vous pouvez modifier cette limite à l'aide du `max_records` paramètre de requête. Par exemple :

```
max_records=20
```

Le nombre d'objets effectivement renvoyés peut être inférieur au maximum en vigueur, en fonction de la contrainte de temps associée ainsi que du nombre total d'objets dans le système.

Limitation du temps utilisé pour récupérer les objets

Par défaut, ONTAP renvoie le plus grand nombre d'objets possible dans le temps imparti pour la demande GET. Le délai par défaut est de 15 secondes. Vous pouvez modifier cette limite à l'aide du

`return_timeout` paramètre de requête. Par exemple :

```
return_timeout=5
```

Le nombre d'objets effectivement renvoyés peut être inférieur au maximum en vigueur, en fonction de la contrainte associée sur le nombre d'objets ainsi que du nombre total d'objets dans le système.

Rétrécir le jeu de résultats

Si nécessaire, vous pouvez combiner ces deux paramètres avec des paramètres de requête supplémentaires pour affiner le jeu de résultats. Par exemple, le suivant renvoie jusqu'à 10 événements ems générés après le temps spécifié :

```
time⇒ 2018-04-04T15:41:29.140265Z&max_records=10
```

Vous pouvez émettre plusieurs demandes de page via les objets. Chaque appel d'API suivant doit utiliser une nouvelle valeur de temps basée sur le dernier événement du dernier jeu de résultats.

Propriétés de taille

Les valeurs d'entrée utilisées avec certains appels API ainsi que certains paramètres de requête sont numériques. Au lieu de fournir un entier en octets, vous pouvez éventuellement utiliser un suffixe comme indiqué dans le tableau suivant.

Suffixe	Description
KO	Ko kilo-octets (1024 octets) ou kibioctets
MO	Mo mégaoctets (Ko x 1024 octets) ou mébioctets
GO	Go gigaoctets (Mo x 1024 octets) ou gibioctets
TO	To Teroctets (Go x 1024 octets) ou tébioctets
PO	PB PB po (TB x 1024 octets) ou pemap/

Informations associées

- "Accès et références d'objets"

Interprétation d'une réponse API

Chaque requête d'API génère une réponse au client. Vous devez examiner la réponse pour déterminer si elle a réussi et récupérer des données supplémentaires si nécessaire.

Code d'état HTTP

Les codes d'état HTTP utilisés par l'API REST de ONTAP sont décrits ci-dessous.

Code	Phrase de raison	Description
200	OK	Indique que les appels qui ne créent pas d'objet ont réussi.
201	Créé	Un objet a été créé. L'en-tête d'emplacement de la réponse inclut l'identifiant unique de l'objet.

Code	Phrase de raison	Description
202	Accepté	Un travail d'arrière-plan a été lancé pour exécuter la demande, mais n'a pas encore été terminé.
400	Demande incorrecte	L'entrée de la demande n'est pas reconnue ou est inappropriée.
401	Non autorisé	L'authentification de l'utilisateur a échoué.
403	Interdit	L'accès est refusé en raison d'une erreur d'autorisation.
404	Introuvable	La ressource mentionnée dans la demande n'existe pas.
405	Méthode non autorisée	La méthode HTTP de la requête n'est pas prise en charge pour la ressource.
409	Conflit	La tentative de création d'un objet a échoué car un objet différent doit d'abord être créé ou l'objet demandé existe déjà.
500	Erreur interne	Une erreur interne générale s'est produite sur le serveur.

En-têtes de réponse

Plusieurs en-têtes sont inclus dans la réponse HTTP générée par le ONTAP.

Emplacement

Lorsqu'un objet est créé, l'en-tête d'emplacement inclut l'URL complète du nouvel objet, y compris l'identifiant unique attribué à l'objet.

Type de contenu

Cela sera normalement `application/hal+json`.

Corps de réponse

Le contenu du corps de réponse résultant d'une requête API diffère selon l'objet, le type de traitement et le succès ou l'échec de la requête. La réponse est toujours affichée au format JSON.

- Objet unique

  Un objet peut être renvoyé avec un ensemble de champs en fonction de la requête. Par exemple, vous pouvez utiliser OBTENIR pour extraire les propriétés sélectionnées d'un cluster à l'aide de l'identifiant unique.

- Objets multiples

  Plusieurs objets d'une collection de ressources peuvent être renvoyés. Dans tous les cas, un format cohérent est utilisé avec `num_records` indique le nombre d'enregistrements et d'enregistrements contenant un tableau des instances d'objet. Par exemple, vous pouvez extraire les nœuds définis dans un cluster spécifique.

- Objet travail

  Si un appel API est traité de manière asynchrone, un objet travail est renvoyé, qui ancres la tâche d'arrière-plan. Par exemple, la demande DE CORRECTIF utilisée pour mettre à jour la configuration du cluster est traitée de manière asynchrone et renvoie un objet travail.

- Objet erreur

Si une erreur se produit, un objet erreur est toujours renvoyé. Par exemple, vous recevrez une erreur lors de la tentative de modification d'un champ non défini pour un cluster.

- Objet JSON vide

  Dans certains cas, aucune donnée n'est renvoyée et le corps de réponse inclut un objet JSON vide.

Liaison HAL

L'API REST de ONTAP utilise HAL comme mécanisme pour prendre en charge Hypermedia comme moteur d'état d'application (HATEOEA). Lorsqu'un objet ou un attribut est renvoyé qui identifie une ressource spécifique, un lien encodé HAL est également inclus, ce qui vous permet de localiser et de déterminer facilement des détails supplémentaires sur la ressource.

Erreurs

Si une erreur se produit, un objet d'erreur est renvoyé dans le corps de réponse.

Format

Un objet d'erreur a le format suivant :

```
"error": {
"message": "<string>",
"code": <integer>[,
"target": "<string>"]
}
```

Vous pouvez utiliser la valeur de code pour déterminer le type ou la catégorie d'erreur générale, et le message pour déterminer l'erreur spécifique. Lorsqu'il est disponible, le champ cible inclut l'entrée utilisateur spécifique associée à l'erreur.

Codes d'erreur courants

Les codes d'erreur courants sont décrits dans le tableau suivant. Certains appels API peuvent inclure des codes d'erreur supplémentaires.

Code		Description
1	409	Un objet ayant le même identifiant existe déjà.
2	400	La valeur d'un champ n'est pas valide ou est manquante ou un champ supplémentaire a été fourni.
3	400	L'opération n'est pas prise en charge.
4	405	Impossible de trouver un objet avec l'identificateur spécifié.
6	403	L'autorisation d'effectuer la demande est refusée.

Code		Description
8	409	La ressource est en cours d'utilisation.

Traitement asynchrone à l'aide de l'objet travail

Après l'émission d'une requête API conçue pour s'exécuter de manière asynchrone, un objet de travail est toujours créé et renvoyé à l'appelant. Le travail décrit et ancres une tâche d'arrière-plan qui traite la demande. En fonction du code d'état HTTP, vous devez récupérer l'état du travail pour déterminer si la demande a réussi.

Reportez-vous à la section "Référence API" Pour déterminer quels appels API sont conçus pour être effectués de manière asynchrone.

Contrôle du traitement d'une demande

Vous pouvez utiliser le `return_timeout` Paramètre de requête pour contrôler le traitement d'un appel d'API asynchrone. Deux résultats sont possibles lors de l'utilisation de ce paramètre.

Le délai expire avant la fin de la demande

Pour les requêtes valides, ONTAP renvoie un code d'état HTTP 202 avec l'objet travail. Vous devez récupérer l'état du travail pour déterminer si la demande a bien été effectuée.

La demande est terminée avant l'expiration du délai

Si la requête est valide et s'exécute correctement avant l'expiration du délai, ONTAP renvoie un code d'état HTTP 200 avec l'objet travail. Comme la demande est terminée de manière synchrone, comme indiqué par le 200, il n'est pas nécessaire de récupérer l'état du travail.

> La valeur par défaut de l' `return_timeout` le paramètre est de zéro seconde. Par conséquent, si vous n'incluez pas le paramètre, le code d'état 202 HTTP est toujours renvoyé pour une demande valide.

Interrogation de l'objet travail associé à une requête API

L'objet travail renvoyé dans la réponse HTTP contient plusieurs propriétés. Vous pouvez interroger la propriété d'état dans un appel d'API suivant pour déterminer si la demande a bien été effectuée. Un objet travail se trouve toujours dans l'un des États suivants :

États non terminaux

- En file d'attente
- Exécution
- En pause

États de terminal

- Réussite
- Panne

Procédure générale d'émission d'une demande asynchrone

Vous pouvez utiliser la procédure de haut niveau suivante pour effectuer un appel d'API asynchrone. Cet exemple suppose le `return_timeout` le paramètre n'est pas utilisé ou que le délai expire avant la fin du travail en arrière-plan.

1. Émettre un appel d'API conçu pour être effectué de manière asynchrone.
2. Recevoir une réponse HTTP 202 indiquant l'acceptation d'une demande valide.
3. Extraire l'identifiant de l'objet travail du corps de réponse.
4. Dans une boucle temporisée, effectuez les opérations suivantes dans chaque cycle :
   a. Obtenir l'état actuel du travail.
   b. Si le travail est dans un état autre que terminal, effectuez une nouvelle boucle.
5. Arrêter lorsque le travail atteint un état terminal (réussite, échec).

Informations associées

- "Workflow 1 : mise à jour du contact du cluster et vérification de l'état du travail"

Autres considérations

Accès et références d'objets

Les instances de ressources ou les objets exposés via l'API REST de ONTAP peuvent être référencés et accessibles de différentes manières.

Chemins d'accès aux objets

À un niveau élevé, il existe deux types de chemin d'accès lors de l'accès à un objet :

- Primaire

  L'objet est la cible principale ou directe de l'appel d'API.

- Étranger

  L'objet n'est pas la référence principale de l'appel API, mais il est lié à partir de l'objet principal. Il s'agit donc d'un objet étranger ou en aval et est référencé par un champ dans l'objet principal.

Accès à un objet à l'aide de l'UUID

Un identifiant unique est attribué à chaque objet lors de sa création, qui est dans la plupart des cas un UUID 128 bits. Les valeurs UUID attribuées sont immuables et sont utilisées en interne dans ONTAP pour accéder aux ressources et les gérer. De ce fait, l'UUID fournit généralement le moyen le plus rapide et le plus stable d'accéder aux objets.

Pour de nombreux types de ressource, une valeur UUID peut être fournie dans le cadre de la clé de chemin de l'URL pour accéder à un objet spécifique. Par exemple, vous pouvez utiliser la commande suivante pour accéder à une instance de nœud : `/cluster/nodes/{uuid}

Accès à un objet à l'aide d'une propriété d'objet

Outre l'UUID, vous pouvez également accéder à un objet à l'aide d'une propriété d'objet. Dans la plupart des cas, il est pratique d'utiliser la propriété name. Par exemple, vous pouvez utiliser le paramètre de requête suivant dans la chaîne d'URL pour accéder à une instance de nœud par son nom : `/cluster/nodes?name=node_one`. En plus d'un paramètre de requête, un objet étranger peut être accessible via une propriété dans l'objet principal.

Bien que vous puissiez utiliser le nom ou une autre propriété pour accéder à un objet au lieu de l'UUID, il existe plusieurs inconvénients possibles :

- Le champ de nom n'est pas immuable et peut être modifié. Si le nom d'un objet est modifié avant d'accéder à un objet, le mauvais objet sera renvoyé ou une erreur d'accès à l'objet échouera.

  Ce problème peut survenir avec une méthode POST ou PATCH sur un objet étranger ou avec une méthode GET sur un objet primaire.

- ONTAP doit traduire le champ Nom dans l'UUID correspondant. Il s'agit d'un type d'accès indirect qui peut devenir un problème de performances.

Notamment, une dégradation des performances peut se concrétiser lorsque :

- La méthode GET est utilisée
- Un grand ensemble d'objets est accessible
- Une requête complexe ou élaborée est utilisée

Contexte cluster ou SVM

Il existe plusieurs terminaux REST qui prennent en charge un cluster et un SVM. Lorsque vous utilisez l'un de ces noeuds finaux, vous pouvez indiquer le contexte de l'appel API via le `scope=[svm|cluster]` valeur. Les interfaces IP et les rôles de sécurité sont des exemples de points de terminaison prenant en charge un contexte double.

La valeur de portée est basée sur les valeurs par défaut des propriétés fournies pour chaque appel d'API.

Utilisation DE PATCH et SUPPRESSION sur une collection d'objets

Chaque noeud final REST prenant en charge LE CORRECTIF ou LA SUPPRESSION sur une instance de ressource prend également en charge la même méthode sur un ensemble d'objets. La seule exigence est qu'au moins un champ doit être fourni via un paramètre de requête dans la chaîne d'URL. Lors de l'émission d'un CORRECTIF ou DE LA SUPPRESSION sur une collection, cela équivaut à effectuer les opérations suivantes en interne :

- RÉCUPÉRATION basée sur une requête pour récupérer la collection
- Séquence série de PATCH ou SUPPRESSION d'appels sur chaque objet de la collection

Le délai d'exécution de l'opération peut être défini par `return_timeout` par défaut, 15 secondes. Si elle n'est pas terminée avant le délai, la réponse inclut un lien vers l'objet suivant. Vous devez réémettre la même méthode HTTP en utilisant le lien suivant pour poursuivre l'opération.

Utilisateurs de l'API ONTAPI et de l'interface de ligne de commande ONTAP

ONTAPI est un ensemble d'appels d'API fournis via le SDK de gestion réseau qui peut être utilisé pour gérer les systèmes de stockage ONTAP. Il existe des différences entre les appels de l'API REST et de l'API ONTAPI, ainsi qu'entre l'API REST et l'interface de ligne de commande ONTAP. Vous devez comprendre ces différences avant d'utiliser l'API REST dans un environnement de production.

Différences générales de conception

L'API REST et l'interface de ligne de commande de ONTAP ont des conceptions radicalement différentes. Les commandes et paramètres de la CLI ne sont pas directement associés aux appels de l'API REST. Et même lorsqu'il peut y avoir une similarité, les détails des paramètres d'entrée peuvent être différents. Par exemple, des unités numériques peuvent être spécifiées en octets ou à l'aide d'un suffixe (comme Ko). Vous devriez passer en revue "Variables d'entrée contrôlant une requête API" ainsi que le "Référence API" pour en savoir plus.

Les SVM de données exposés via l'API REST

ONTAP prend en charge plusieurs types de serveurs virtuels de stockage (SVM). Toutefois, seuls les SVM de données sont directement exposés via l'API REST de ONTAP. Les informations de configuration décrivant le cluster et les nœuds sont disponibles via l'API REST, mais le cluster et les nœuds ne sont pas traités comme des SVM distincts.

Migration depuis ONTAPI vers REPOS

L'API REST est le choix principal et stratégique pour automatiser l'administration du système ONTAP. Si vous utilisez actuellement l'API ONTAPI, vous devez envisager de migrer vers l'API REST. NetApp fournit une documentation relative au mappage afin d'assister la migration de ONTAPI vers LE REPOS. Voir "Mappage de l'API REST avec ONTAPI" pour en savoir plus.

Modifications de la disponibilité SnapDiff dans ONTAPI

Depuis ONTAP 9.10.1, les appels SnapDiff v1 et v2 ONTAPI ne peuvent pas être appelés. Toute application tierce qui appelle les appels ONTAPI SnapDiff v1 ou v2 ne fonctionnera pas avec ONTAP 9.10.1. Les utilisateurs de ONTAP doivent vérifier que leur application de sauvegarde prend en charge les appels REST SnapDiff v3 avant de passer à ONTAP 9.10.1.

La disponibilité de l'API SnapDiff sur les versions ONTAP est définie comme suit :

- ONTAP 9.7 et versions antérieures : v1 et v2 (ONTAPI uniquement)
- ONTAP 9.8 – 9.9 : v1, v2 et v3 (API ONTAPI et REST)
- ONTAP 9.10.1 : v3 uniquement (API REST uniquement)

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Notes de version de ONTAP".

Informations associées

- "Variables d'entrée contrôlant une requête API"
- "Aux informations de mappage d'API REST"

Accès à l'interface de ligne de commandes de ONTAP via l'API REST

Pour aider les utilisateurs de l'interface de ligne de commande et de l'API ONTAPI lors de la transition vers l'API REST ONTAP, ONTAP fournit un terminal REST pour accéder à l'interface de ligne de commandes. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité de passe-système pour exécuter n'importe quelle commande CLI. L'utilisation du terminal REST est renvoyée dans les données AutoSupport pour que NetApp puisse identifier des lacunes dans l'API REST et apporter des améliorations dans les versions ultérieures.

Pour lancer une commande CLI, vous devez effectuer un appel d'API REST correctement formé, en fonction des règles relatives à :

- Chemins de ressources
- Noms de champ
- Méthodes HTTP

Le chemin des ressources de base pour l'accès à l'interface de ligne de commande est `/private/cli`. Pour plus d'informations sur l'accès à l'interface de ligne de commandes via l'API REST, consultez la page de documentation en ligne de l'API ONTAP.

> NetApp tient à jour un référentiel GitHub contenant des exemples de code et d'autres informations utiles. Vous pouvez accéder au référentiel pour obtenir des exemples d'utilisation de la fonction d'authentification CLI.

"Référentiel Python REST de ONTAP : exemples de passerelle CLI"

Mesures de performances pour les ressources de stockage

ONTAP collecte des metrics de performance sur certains objets et protocoles de stockage SVM et les signale via l'API REST. Vous pouvez utiliser ces données pour contrôler les performances d'un système ONTAP.

Pour un objet ou un protocole de stockage donné, les données de performance se divisent en trois catégories :

- D'IOPS
- Latence
- Débit

Au sein de chaque catégorie, un ou plusieurs des types de données suivants sont disponibles :

- Lecture ®
- Écriture (W)
- Autre (O)
- Total (T)

Le tableau suivant récapitule les données de performance disponibles via l'API REST de ONTAP, et notamment la version lors de l'ajout. Pour plus d'informations, consultez la page de documentation en ligne de l'API REST sur votre système ONTAP.

Objet ou protocole de stockage	D'IOPS	Latence	Débit	Version de ONTAP
Port Ethernet	Sans objet	Sans objet	RWT	9.8
Port FC	RWOT	RWOT	RWT	9.8
Interface IP	Sans objet	Sans objet	RWT	9.8
Interface FC	RWOT	RWOT	RWT	9.8
Namespace NVMe	RWOT	RWOT	RWOT	9.8
Statistiques qtree	Brut RWOT	Sans objet	Brut RWOT	9.8
FlexCache volume	RWOT	RWOT	RWT	9.8
Nœud : utilisation du processus	Utilisation du processus comme valeur numérique	Utilisation du processus comme valeur numérique	Utilisation du processus comme valeur numérique	9.8
Le Cloud volumes	RWOT	RWOT	Ne pas applaudissements	9.7
LUN	RWOT	RWOT	RWOT	9.7
Agrégat	RWOT	RWOT	RWOT	9.7
Protocole NFS du SVM	RWOT	RWOT	RWT	9.7
Protocole SVM CIFS	RWOT	RWOT	RWT	9.7
Protocole FCP du SVM	RWOT	RWOT	RWT	9.7
Protocole iSCSI du SVM	RWOT	RWOT	RWT	9.7
Protocole NVMe du SVM	RWOT	RWOT	RWT	9.7
Cluster	RWOT	RWOT	RWOT	9.6
Volumes	RWOT	RWOT	RWOT	9.6

Sécurité RBAC

Présentation de la sécurité RBAC

ONTAP inclut des fonctionnalités robustes et évolutives de contrôle d'accès basé sur des rôles (RBAC). Vous pouvez attribuer chaque compte un rôle différent afin de contrôler l'accès de l'utilisateur aux ressources exposées via l'API REST et l'interface de ligne de commande. Les rôles définissent les différents niveaux d'accès administratif des différents utilisateurs ONTAP.

La fonction RBAC d'ONTAP s'est poursuivie et a été considérablement améliorée grâce à ONTAP 9.11.1 (et aux versions suivantes). Voir "Résumé de l'évolution du RBAC" et "Nouveautés de l'API REST et de l'automatisation ONTAP" pour en savoir plus.

Rôles ONTAP

Un rôle est un ensemble de privilèges qui définissent collectivement les actions que l'utilisateur peut effectuer. Chaque privilège identifie un chemin d'accès spécifique et le niveau d'accès associé. Les rôles sont attribués aux comptes utilisateur et appliqués par ONTAP lors de décisions de contrôle d'accès.

Types de rôles

Il existe deux types de rôles. Elles ont été introduites et adaptées à différents environnements, comme ONTAP a évolué.

Il y a des avantages et des inconvénients lors de l'utilisation de chaque type de rôle. Voir "Comparaison des types de rôle" pour en savoir plus.

Type	Description
REPOS	Les rôles REST ont été introduits avec ONTAP 9.6 et sont généralement appliqués aux utilisateurs qui accèdent à ONTAP via l'API REST. La création d'un rôle REST crée automatiquement un rôle *mapping* traditionnel.
Traditionnel	Il s'agit des rôles hérités inclus avant ONTAP 9.6. Elles ont été ajoutées à l'environnement CLI d'ONTAP et continuent d'être essentielles à la sécurité du RBAC.

Portée

Chaque rôle a une portée ou un contexte dans lequel il est défini et appliqué. Le périmètre détermine où et comment un rôle spécifique est utilisé.

Les comptes utilisateur ONTAP ont également un périmètre similaire qui détermine la façon dont un utilisateur est défini et utilisé.

Portée	Description
Cluster	Les rôles ayant une étendue du cluster sont définis au niveau du cluster ONTAP. Ils sont associés aux comptes utilisateur au niveau du cluster.
SVM	Les rôles ayant une portée SVM sont définis pour une SVM de données spécifique. Ils sont affectés aux comptes utilisateurs dans la même SVM.

Source des définitions de rôle

Il existe deux façons de définir un rôle ONTAP.

Source du rôle	Description
Personnalisées	L'administrateur ONTAP peut créer des rôles personnalisés. Ces rôles peuvent être adaptés à un environnement spécifique et à des exigences de sécurité spécifiques.

Source du rôle	Description
Intégrée	Bien que les rôles personnalisés offrent davantage de flexibilité, il existe également un ensemble de rôles intégrés disponibles au niveau du cluster et des SVM. Ces rôles sont prédéfinis et peuvent être utilisés pour de nombreuses tâches administratives courantes.

Mapping de rôles et traitement ONTAP

Selon la version de ONTAP que vous utilisez, tous ou presque tous les appels de l'API REST sont redirigés vers une ou plusieurs commandes de l'interface de ligne de commande. Lorsque vous créez un rôle DE REPOS, un rôle traditionnel ou hérité est également créé. Ce rôle traditionnel **mappé** est basé sur les commandes CLI correspondantes et ne peut pas être manipulé ni modifié.

> Le mappage de rôle inverse n'est pas pris en charge. C'est-à-dire que la création d'un rôle traditionnel ne crée pas de rôle DE REPOS correspondant.

Résumé de l'évolution du RBAC

Ces rôles sont inclus dans toutes les versions de ONTAP 9. Les rôles DE REPOS ont été introduits plus tard et ont évolué comme décrit ci-dessous.

L'API REST a été introduite avec ONTAP 9.6. Les rôles DE REPOS étaient également inclus dans cette version. De plus, lorsque vous créez un rôle DE REPOS, un rôle traditionnel correspondant est également créé.

Chaque version de ONTAP de 9.7 à 9.10.1 inclut des améliorations de l'API REST. Par exemple, des terminaux REST supplémentaires ont été ajoutés à chaque version. Toutefois, la création et la gestion des deux types de rôles sont demeurées distinctes. Par ailleurs, ONTAP 9.10.1 a ajouté LA prise en charge du RBAC REST pour le terminal REST de snapshots `/api/storage/volumes/{vol.uuid}/snapshots` qui est un noeud final qualifié de ressource.

La possibilité de configurer et de gérer les rôles classiques à l'aide de l'API REST a été ajoutée avec cette version. Des niveaux d'accès supplémentaires pour LES rôles REST ont également été ajoutés.

Travaillez avec les rôles et les utilisateurs

Une fois que vous avez compris les fonctionnalités RBAC de base, vous pouvez commencer à travailler avec les rôles et les utilisateurs ONTAP.

Accès administratif

Vous pouvez créer et gérer des rôles ONTAP via l'API REST ou l'interface de ligne de commande. Les informations d'accès sont décrites ci-dessous.

API REST

Plusieurs terminaux peuvent être utilisés avec des rôles RBAC et des comptes utilisateur. Les quatre premiers du tableau sont utilisés pour créer et gérer les rôles. Les deux derniers sont utilisés pour créer et gérer des comptes utilisateur.

> Vous pouvez accéder à la ONTAP en ligne "Référence API" Documentation pour plus d'informations, notamment des exemples d'utilisation de l'API.

Point final	Description
`/security/roles`	Ce noeud final vous permet de créer un nouveau rôle DE REPOS. Vous pouvez également définir un rôle traditionnel à partir de ONTAP 9.11.1. Dans ce cas, ONTAP détermine le type de rôle en fonction des paramètres d'entrée. Vous pouvez également récupérer une liste des rôles définis.
`/security/roles/{owner.UUID}/{name}`	Vous pouvez récupérer ou supprimer un cluster ou un rôle SVM défini. La valeur UUID identifie le SVM où le rôle est défini (cluster ou SVM des données). La valeur nom correspond au nom du rôle.
`/security/roles/{owner.UUID}/{name}/privileges`	Ce noeud final vous permet de configurer les privilèges pour un rôle spécifique. Les rôles intégrés peuvent être récupérés mais pas mis à jour. Pour plus d'informations, consultez la documentation de référence sur les API de votre version de ONTAP.
`/security/roles/{owner.UUID}/{name}/privileges/[path]`	Vous pouvez récupérer, modifier et supprimer le niveau d'accès et la valeur d'interrogation facultative d'un privilège spécifique. Pour plus d'informations, consultez la documentation de référence sur les API de votre version de ONTAP.
`/security/accounts`	Ce noeud final vous permet de créer un nouveau compte utilisateur défini au niveau du cluster ou du SVM. Plusieurs types d'informations doivent être inclus ou ajoutés par la suite avant que le compte ne soit opérationnel. Vous pouvez également récupérer une liste des comptes utilisateur définis.
`/security/accounts/{owner.UUID}/{name}`	Vous pouvez récupérer, modifier et supprimer un cluster ou un compte utilisateur délimité par des SVM. La valeur UUID identifie le SVM où l'utilisateur est défini (cluster ou SVM de données). La valeur nom correspond au nom du compte.

Interface de ligne de commandes

Les commandes CLI ONTAP correspondantes sont décrites ci-dessous. Toutes les commandes sont accessibles au niveau du cluster par le biais d'un compte d'administrateur.

Commande	Description
`security login`	Il s'agit du répertoire contenant les commandes nécessaires à la création et à la gestion d'un login utilisateur.
`security login rest-role`	Il s'agit du répertoire contenant les commandes nécessaires à la création et à la gestion d'un rôle REST associé à une connexion utilisateur.
`security login role`	Il s'agit du répertoire contenant les commandes nécessaires à la création et à la gestion d'un rôle traditionnel associé à une connexion utilisateur.

Définitions de rôle

Les rôles REST et traditionnels sont définis via un ensemble d'attributs.

Un rôle peut être qui appartient au cluster ONTAP ou à un SVM de données spécifique au sein du cluster. Le propriétaire détermine aussi implicitement la portée du rôle.

Chaque rôle doit avoir un nom unique dans son périmètre. Le nom d'un rôle de cluster doit être unique au

niveau du cluster ONTAP, tandis que les rôles de SVM doivent être uniques au sein de la SVM spécifique.

> Le nom d'un nouveau rôle DE REPOS doit être unique entre les rôles DE REPOS ainsi que les rôles traditionnels. En effet, la création d'un rôle REST entraîne également un nouveau rôle *mapping* traditionnel avec le même nom.

Chaque rôle contient un ensemble d'un ou plusieurs privilèges. Chaque privilège identifie une ressource ou une commande spécifique et le niveau d'accès associé.

Privilèges

Un rôle peut contenir un ou plusieurs privilèges. Chaque définition de privilège est un tuple et établit le niveau d'accès à une ressource ou une opération spécifique.

Chemin de ressource

Le chemin de la ressource est identifié comme un point de terminaison REST ou comme chemin de répertoire commande/commande CLI.

Un noeud final API a identifié la ressource cible pour un rôle REST.

Une commande CLI identifie la cible d'un rôle traditionnel. Un répertoire de commandes peut également être spécifié, qui inclura ensuite toutes les commandes en aval dans la hiérarchie de l'interface de ligne de commande ONTAP.

Niveau d'accès

Le niveau d'accès définit le type d'accès dont dispose le rôle à la commande ou au chemin de ressources spécifique. Les niveaux d'accès sont identifiés par un ensemble de mots-clés prédéfinis. Trois niveaux d'accès ont été introduits avec ONTAP 9.6. Elles peuvent être utilisées pour les rôles traditionnels et LES rôles DE REPOS. En outre, trois nouveaux niveaux d'accès ont été ajoutés avec ONTAP 9.11.1. Ces nouveaux niveaux d'accès ne peuvent être utilisés qu'avec les rôles REST.

> Les niveaux d'accès suivent le modèle CRUD. Avec REST, ceci est basé sur les méthodes HTTP principales (POST, GET, PATCH, SUPPRESSION). Les opérations de l'interface de ligne de commande correspondantes sont généralement associées aux opérations REST (création, affichage, modification, suppression).

Niveau d'accès	Primitives REST	Ajouté	Rôle REST uniquement
Aucune	s/o	9.6	Non
lecture seule	OBTENEZ	9.6	Non
tous	OBTENIR, PUBLIER, CORRIGER, SUPPRIMER	9.6	Non
read_create	GET, POST	9.11.1	Oui.
lire_modifier	OBTENIR, CORRECTIF	9.11.1	Oui.
read_create_modify	OBTENIR, PUBLIER, CORRIGER	9.11.1	Oui.

Requête facultative

Lorsque vous créez un rôle traditionnel, vous pouvez éventuellement inclure une valeur **query** pour identifier le sous-ensemble d'objets applicables pour le répertoire de commande ou de commande.

Récapitulatif des rôles intégrés

Il existe plusieurs rôles prédéfinis inclus dans ONTAP que vous pouvez utiliser au niveau du cluster ou des SVM.

Rôles liés à la portée du cluster

Plusieurs rôles intégrés sont disponibles au niveau du cluster.

Voir "Rôles prédéfinis pour les administrateurs du cluster" pour en savoir plus.

Rôle	Description
admin	Les administrateurs ayant ce rôle possèdent des droits sans restriction et peuvent effectuer toutes les opérations nécessaires sur le système ONTAP. Ils peuvent configurer toutes les ressources au niveau du cluster et des SVM.
AutoSupport	Il s'agit d'un rôle spécial, spécialement conçu pour le compte AutoSupport.
sauvegarde	Ce rôle spécial pour les logiciels de sauvegarde qui doivent sauvegarder le système.
SnapLock	Il s'agit d'un rôle spécial, spécialement conçu pour le compte SnapLock.
lecture seule	Les administrateurs ayant ce rôle peuvent afficher tout au niveau du cluster, mais ne peuvent pas apporter de modifications.
Aucune	Aucune fonctionnalité d'administration n'est fournie.

Rôles évalués du SVM

Il existe plusieurs rôles intégrés disponibles dans le cadre du SVM. Le **vsadmin** donne accès aux fonctions les plus générales et les plus puissantes. Il existe plusieurs rôles supplémentaires adaptés à des tâches administratives spécifiques, notamment :

- volume vsadmin
- protocole vsadmin
- sauvegarde vsadmin
- vsadmin-snaplock
- vsadmin-readdisponible

Voir "Rôles prédéfinis pour les administrateurs des SVM" pour en savoir plus.

Comparaison des types de rôle

Avant de sélectionner un rôle **REST** ou **traditionnel**, vous devez être conscient des différences. Vous trouverez ci-dessous quelques méthodes de comparaison des deux types de rôle.

> Pour les cas d'utilisation RBAC plus avancés ou plus complexes, vous devez généralement utiliser un rôle classique.

Comment l'utilisateur accède à ONTAP

Avant de créer un rôle, il est important de savoir comment l'utilisateur accède au système ONTAP. Un type de rôle peut être déterminé en fonction de ce type.

L'accès	Type suggéré
API REST uniquement	Le rôle REST est conçu pour être utilisé avec l'API REST.
API REST ET INTERFACE DE LIGNE DE COMMANDES	Vous pouvez définir un rôle REST qui crée également un rôle traditionnel correspondant.
Interface de ligne de commandes uniquement	Vous pouvez créer un rôle traditionnel.

Précision du chemin d'accès

Le chemin d'accès défini pour un rôle REST est basé sur un terminal REST. Le chemin d'accès d'un rôle traditionnel repose sur une commande ou un répertoire de commande CLI. En outre, vous pouvez inclure un paramètre de requête facultatif avec un rôle traditionnel afin de restreindre davantage l'accès en fonction des valeurs des paramètres de la commande.

Exemples de définitions de rôle

Selon l'environnement, la fonctionnalité RBAC de ONTAP peut être utilisée de différentes manières. Voici quelques scénarios courants. Dans chaque cas, l'accent est mis sur un objectif spécifique de sécurité et d'administration avec un exemple de définition de rôle correspondante.

> Tous les exemples créent et modifient des rôles à l'aide de `/api/security/roles` Et les extrémités REST dérivées. Pour plus de clarté, chaque commande curl fait référence à un fichier d'entrée JSON distinct.

Limiter l'accès aux opérations de volume du SVM

Vous pouvez limiter l'administration des volumes de stockage au sein d'une SVM. L'exemple ci-dessous illustre ce rôle avec un rôle créé en premier puis mis à jour en option.

Créer le rôle initial

Un rôle traditionnel est créé pour permettre au départ l'accès à toutes les principales fonctions d'administration de volume, à l'exception du clonage. Le rôle présenté ci-dessous est défini avec les caractéristiques spécifiques suivantes :

- Possibilité d'effectuer toutes les opérations de volume CRUD, y compris obtenir, créer, modifier et supprimer
- Impossible de créer un clone de volume

exemple de boucle

```
curl --location -i --request POST
'https://10.63.56.136/api/security/roles' -u admin:password -k --header
'Accept: */*' --data @JSONinput
```

Exemple d'entrée JSON

```
{
  "name": "role1",
  "owner": {
    "name": "cluster-1",
    "uuid": "852d96be-f17c-11ec-9d19-005056bbad91"
  },
  "privileges": [
      { "path": "volume create", "access": "all" },
      { "path": "volume delete", "access": "all" }
    ]
}
```

Mettre à jour le rôle

Le rôle peut être modifié afin de permettre à l'utilisateur de créer également un clone de volume.

exemple de boucle

```
curl --location -i --request POST
'https://10.63.56.136/api/security/roles/852d96be-f17c-11ec-9d19-
005056bbad91/role1/privileges' -u admin:password -k --header 'Accept: */*'
--data @JSONinput
```

Exemple d'entrée JSON

```
{
  "path": "volume clone",
  "access": "all"
}
```

Administration de la protection des données

Dans certains cas, vous pouvez fournir à un utilisateur des capacités de protection des données limitées. Le rôle traditionnel présenté ci-dessous est défini avec les caractéristiques suivantes :

- Création et suppression de snapshots et mise à jour des relations SnapMirror
- Ne peut créer ou modifier des objets de niveau supérieur tels que des volumes ou des SVM

exemple de boucle

```
curl --location -i --request POST
'https://10.63.56.136/api/security/roles' -u admin:password -k --header
'Accept: */*' --data @JSONinput
```

Exemple d'entrée JSON

```
{
  "name": "role1",
  "owner": {
    "name": "cluster-1",
    "uuid": "852d96be-f17c-11ec-9d19-005056bbad91"
  },
  "privileges": [
      {"path": "volume snapshot create", "access": "all"},
      {"path": "volume snapshot delete", "access": "all"},
      {"path": "volume show", "access": "readonly"},
      {"path": "vserver show", "access": "readonly"},
      {"path": "snapmirror show", "access": "readonly"},
      {"path": "snapmirror update", "access": "all"}
  ]
}
```

Génération de rapports ONTAP

Vous pouvez créer un rôle REST pour permettre aux utilisateurs de générer des rapports ONTAP. Le rôle présenté ci-dessous est défini avec les caractéristiques suivantes :

- Possibilité de récupérer toutes les informations relatives à la capacité et aux performances de l'objet de stockage (par exemple, volume, qtree, LUN, agrégats, nœud, Et relations SnapMirror)
- Ne peut créer ni modifier des objets de niveau supérieur (tels que des volumes ou des SVM)

exemple de boucle

```
curl --location -i --request POST
'https://10.63.56.136/api/security/roles' -u admin:password -k --header
'Accept: */*' --data @JSONinput
```

Exemple d'entrée JSON

```
{
  "name": "rest_role1",
  "owner": {
    "name": "cluster-1",
    "uuid": "852d96be-f17c-11ec-9d19-005056bbad91"
  },
  "privileges": [
      {"path": "/api/storage/volumes", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/storage/qtrees", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/storage/luns", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/storage/aggregates", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/cluster/nodes", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/snapmirror/relationships", "access": "readonly"},
      {"path": "/api/svm/svms", "access": "readonly"}
  ]
}
```

Créer un utilisateur avec un rôle

Vous pouvez utiliser le workflow décrit ci-dessous pour créer un utilisateur avec un rôle REST associé. Avant de passer en revue le flux de travail, vous devez connaître les étapes générales de préparation.

Préparer la création d'un utilisateur ONTAP avec un rôle attribué

Avant de créer un rôle et de l'attribuer à un compte utilisateur ONTAP, il est important de vous préparer en consultant les principales exigences et options en matière de sécurité.

La version d'ONTAP détermine les terminaux REST et les fonctionnalités RBAC disponibles.

Vous devez identifier les ressources ou les commandes à protéger et le périmètre (cluster ou SVM).

Après avoir identifié les ressources et la portée, vous devez déterminer le niveau d'accès à accorder.

Celui-ci peut accéder au ONTAP via l'API REST, l'interface de ligne de commandes ou les deux.

Il est plus pratique d'utiliser un rôle intégré existant, mais vous pouvez en créer un nouveau si nécessaire.

En fonction des exigences de sécurité et de l'accès ONTAP, vous devez choisir de créer un rôle REST ou traditionnel.

Créez un utilisateur avec un rôle personnalisé

Le workflow décrit ci-dessous inclut les étapes types nécessaires pour créer un rôle REST personnalisé et l'associer à un nouveau compte utilisateur. L'utilisateur et le rôle ont une étendue SVM et sont associés à un SVM de données spécifique.

Le workflow illustre le processus complet. Certaines étapes peuvent être facultatives ou doivent être modifiées en fonction de votre environnement.

1. Lister les SVM de données dans le cluster

Effectuer l'appel d'API REST suivant pour lister les SVM dans le cluster. L'UUID et le nom de chaque SVM sont fournis dans le résultat.

Méthode HTTP	Chemin
OBTENEZ	/api/svm/svm

exemple de boucle

```
curl --location -i --request GET
'https://10.222.81.101/api/svm/svms?order_by=name' -u admin:password -k
--header 'Accept: */*'
```

Sélectionner le SVM souhaité dans la liste dans laquelle vous allez créer le nouvel utilisateur et le nouveau rôle.

2. Lister les utilisateurs définis par la SVM

Effectuer l'appel de l'API REST suivant pour répertorier les utilisateurs définis dans la SVM que vous avez sélectionnée. Vous pouvez identifier le SVM via le paramètre propriétaire.

Méthode HTTP	Chemin
OBTENEZ	/api/sécurité/comptes

exemple de boucle

```
curl --location -i --request GET
'https://10.222.81.101/api/security/accounts/?owner.name=dmp' -u
admin:password -k --header 'Accept: */*'
```

En fonction des utilisateurs déjà définis au sein du SVM, choisissez un nom unique pour le nouvel utilisateur.

3. Lister les rôles REST définis par la SVM

Effectuer l'appel de l'API REST suivant pour répertorier les rôles définis dans la SVM que vous avez sélectionnée. Vous pouvez identifier le SVM via le paramètre propriétaire.

Méthode HTTP	Chemin
OBTENEZ	/api/sécurité/rôles

exemple de boucle

```
curl --location -i --request GET
'https://10.222.81.101/api/security/roles/?owner.name=dmp' -u
admin:password -k --header 'Accept: */*'
```

En fonction des rôles déjà définis dans le SVM, choisissez un nom unique pour le nouveau rôle.

4. Créez un rôle DE REPOS personnalisé

Effectuer l'appel d'API REST suivant pour créer un rôle REST personnalisé dans la SVM. Au départ, le rôle n'a qu'un privilège qui établit un accès par défaut de **none** de sorte que tout accès soit refusé.

Méthode HTTP	Chemin
POST	/api/sécurité/rôles

Exemple d'entrée JSON

```
{
  "name": "dprole1",
  "owner": {
    "name": "dmp",
    "uuid": "752d96be-f17c-11ec-9d19-005056bbad91"
  },
  "privileges": [
      {"path": "/api", "access": "none"},
  ]
}
```

exemple de boucle

```
curl --location -i --request POST
'https://10.222.81.101/api/security/roles' --data @JSONinput -u
admin:password -k --header 'Accept: */*'
```

Vous pouvez également effectuer de nouveau l'étape 3 pour afficher le nouveau rôle. Vous pouvez également afficher les rôles au niveau de l'interface de ligne de commandes ONTAP.

5. Mettez à jour le rôle en ajoutant des privilèges supplémentaires

Effectuez l'appel d'API REST suivant pour modifier le rôle en ajoutant des privilèges si nécessaire.

Méthode HTTP	Chemin
POST	/api/sécurité/rôles/{owner.uuid}/{name}/privilèges

Exemple d'entrée JSON

```
{
  "path": "/api/storage/volumes", "access": "readonly"}
}
```

exemple de boucle

```
curl --location -i --request POST
'https://10.222.81.101/api/security/roles/752d96be-f17c-11ec-9d19-
005056bbad91/dprole1/privileges' --data @JSONinput -u admin:password -k
--header 'Accept: */*'
```

Vous pouvez également effectuer de nouveau l'étape 3 pour afficher le nouveau rôle. Vous pouvez également afficher les rôles au niveau de l'interface de ligne de commandes ONTAP.

6. Créez un utilisateur

Effectuez l'appel d'API REST suivant pour créer un compte utilisateur. Le rôle `dprole1` créé ci-dessus est associé au nouvel utilisateur.

> Vous pouvez inclure l'utilisateur sans rôle. Dans ce cas, vous devrez modifier l'utilisateur pour affecter un rôle.

Méthode HTTP	Chemin
POST	/api/sécurité/comptes

Exemple d'entrée JSON

```
{
  "owner": {"uuid":"daf84055-248f-11ed-a23d-005056ac4fe6"},
  "name": "david",
  "applications": [
      {"application":"ssh",
       "authentication_methods":["password"],
       "second_authentication_method":"none"}
  ],
  "role":"dprole1",
  "password":"netapp123"
}
```

exemple de boucle

```
curl --location -i --request POST
'https://10.222.81.101/api/security/accounts' --data @JSONinput -u
admin:password -k --header 'Accept: */*'
```

Vous pouvez vous connecter à l'interface de gestion du SVM en utilisant les identifiants du nouvel utilisateur.

Résumé des ressources REST

Vue d'ensemble des catégories de ressources

Les ressources disponibles via l'API REST de ONTAP sont organisées par catégories, comme affichées sur la page de documentation de l'API ONTAP. Une brève description de chacune des ressources avec les chemins de ressources de base est présentée ci-dessous, ainsi que des considérations d'utilisation supplémentaires, le cas échéant.

Cette section décrit les ressources REST de la dernière version du produit. Si vous avez besoin de comprendre les modifications apportées par la version précédente, reportez-vous à la section *Release Notes*.

> Pour de nombreux terminaux REST, vous pouvez inclure une clé UUID dans la chaîne de chemin d'accès pour accéder à une instance d'objet spécifique. Cependant, vous pouvez également accéder aux objets à l'aide d'une valeur de propriété sur un paramètre de requête.

Informations associées

- "Autres considérations RELATIVES À L'UTILISATION DE REST"
- "Référence API"
- "Notes de version de ONTAP"

Client supplémentaire

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer les ressources de l'application ONTAP.

Les applications prennent en charge les copies Snapshot, qui peuvent être créées ou restaurées à tout moment. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les applications ONTAP sont organisées selon les types, notamment les modèles, les applications, les composants et les copies Snapshot. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un groupe de cohérence est un ensemble de volumes qui sont regroupés au cours de certaines opérations telles que les snapshots. Cette fonctionnalité étend la même cohérence de panne et l'intégrité des données implicite avec les opérations à un seul volume sur un ensemble de volumes. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10 et mis à jour avec 9.12.

Vous pouvez utiliser ces noeuds finaux pour copier, créer, inventorier et restaurer des instantanés pour un groupe de cohérence. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Le cloud

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer les connexions aux ressources de stockage objet dans le cloud.

Une cible représente une ressource de stockage objet dans le cloud. Chaque cible comprend les informations de configuration nécessaires pour connecter la ressource de stockage. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Cluster

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer les clusters ONTAP et les ressources associées.

Le modèle de licence Capacity pools permet d'obtenir une capacité de stockage sous licence pour chaque nœud de cluster à partir d'un pool partagé. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Le châssis présente la structure matérielle prenant en charge un cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un cluster ONTAP contient un ou plusieurs nœuds et les paramètres de configuration associés qui définissent le système de stockage. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Plusieurs informations statistiques sur ONTAP sont capturées par le sous-système Counter Manager. Vous pouvez accéder à ces informations pour évaluer les performances du système. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.

Vous pouvez récupérer un historique des demandes de mise à jour du micrologiciel. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Les demandes d'API REST asynchrones sont exécutées à l'aide d'une tâche d'arrière-plan ancrée par un travail. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Chaque licence peut être gérée séparément. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez gérer la configuration et d'autres informations relatives à chaque instance de gestionnaire de licences associée à un cluster ONTAP. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Les licences vous permettent d'implémenter des fonctionnalités ONTAP spécifiques. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez gérer le médiateur associé à MetroCluster, notamment ajouter ou supprimer l'instance médiateur. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez créer et gérer un déploiement MetroCluster, notamment l'exécution des opérations de basculement ou de rétablissement. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8 et mis à jour avec 9.11.

Vous pouvez effectuer une opération de diagnostic sur un déploiement MetroCluster et extraire les résultats. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez effectuer des opérations liées aux groupes de reprise après incident MetroCluster. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez récupérer l'état de l'interconnexion MetroCluster. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez récupérer l'état de chaque nœud d'un déploiement MetroCluster. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez récupérer la liste des opérations récemment exécutées pour une configuration MetroCluster. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez extraire des informations sur toutes les paires des SVM dans une configuration MetroCluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.1.

Les clusters ONTAP comprennent un ou plusieurs nœuds. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

Le protocole NTP (Network Time Protocol) peut être configuré de manière à utiliser des clés privées partagées entre ONTAP et des serveurs de temps NTP externes de confiance. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour configurer les paramètres du protocole ONTAP Network Time Protocol, y compris les serveurs et les clés NTP externes. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Les objets peer représentent les terminaux et prennent en charge les relations de peering de cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les versions précédentes de ONTAP ont tenu à jour des informations statistiques sur les caractéristiques opérationnelles du système. Avec la version 9.11.1, les informations ont été améliorées et sont désormais disponibles via l'API REST. Cette fonctionnalité rapproche l'API REST de ONTAP et l'API Data ONTAP (ONTAPI ou ZAPI). Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.1.

Les planifications peuvent être utilisées pour automatiser l'exécution des tâches. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez utiliser ces noeuds finaux pour récupérer des détails sur tous les capteurs d'environnement de plate-forme. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.

Un cluster ONTAP inclut le profil logiciel du cluster, la collecte de packs logiciels et la collecte d'historique logiciel. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez utiliser ces noeuds finaux pour mettre à jour les configurations des services Web et pour récupérer la configuration actuelle. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Nommer les services

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer les services de noms pris en charge par ONTAP.

Les services de noms ONTAP prennent en charge la mise en cache pour améliorer les performances et la résilience. La configuration du cache des services de noms peut désormais être accessible via l'API REST. Les paramètres peuvent être appliqués à plusieurs niveaux, y compris les hôtes, les utilisateurs unix, les groupes unix et les groupes réseau. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.

Vous pouvez afficher les informations DNS dynamique (DDNS) et gérer le sous-système DDNS. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

DNS prend en charge l'intégration du cluster ONTAP au sein de votre réseau. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Ces noeuds finaux vous permettent d'afficher l'adresse IP d'un nom d'hôte spécifié ainsi que le nom d'hôte d'une adresse IP. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Les serveurs LDAP peuvent être utilisés pour gérer les informations utilisateur. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez créer, modifier et lister les schémas LDAP utilisés par ONTAP. Quatre schémas par défaut sont inclus. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.

Vous pouvez utiliser ces noeuds finaux pour afficher et gérer les mappages locaux pour les noms d'hôtes. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Les mappages de noms vous permettent de mapper des identités d'un domaine de noms à un autre. Par exemple, vous pouvez mapper les identités de CIFS à UNIX, de Kerberos à UNIX et d'UNIX à CIFS. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez récupérer les détails du fichier netgroup et supprimer un fichier pour une SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.

Les serveurs NIS peuvent être utilisés pour authentifier les utilisateurs et les postes de travail client. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les utilisateurs et groupes UNIX locaux ont fait partie des précédentes versions de ONTAP. Cependant, la prise en charge a été ajoutée à l'API REST, ce qui vous permet d'afficher et de gérer les utilisateurs et les groupes. Ces types de ressources REST ont été introduits avec ONTAP 9.9 et considérablement améliorés avec ONTAP 9.10.

NAS

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer les paramètres CIFS et NFS du cluster et des SVM.

Vous pouvez gérer les comptes Active Directory définis pour un cluster ONTAP. Cela inclut la création de nouveaux comptes ainsi que l'affichage, la mise à jour et la suppression de comptes. Cette prise en charge a été ajoutée à ONTAP 9.12.

Certains événements CIFS et NFS peuvent être consignés pour les SVM, ce qui peut contribuer à renforcer la sécurité. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez rediriger les événements d'audit NAS vers un SVM spécifique. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez récupérer une liste des connexions CIFS établies. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.1.

La prise en charge des domaines CIFS a été ajoutée au niveau du cluster et de la SVM avec plusieurs catégories de terminaux. Vous pouvez récupérer la configuration de domaine ainsi que créer et supprimer des contrôleurs de domaine préférés. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.10.

Des terminaux ont été ajoutés pour prendre en charge la création et la gestion des règles de groupe CIFS. Les informations de configuration sont disponibles et administrées par le biais d'objets de règles de groupe qui s'appliquent à tous les SVM ou à des SVM spécifiques. Cette prise en charge a été ajoutée à ONTAP 9.12.

Il est possible de créer des répertoires locaux pour les utilisateurs SMB sur un serveur CIFS sans créer de partage SMB individuel pour chaque utilisateur. Le chemin de recherche du home Directory est un jeu de chemins absolus depuis la racine d'un SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Le serveur CIFS peut utiliser des groupes locaux pour l'autorisation lors de la détermination des droits d'accès au partage, au fichier et au répertoire. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.9 et a été considérablement étendu avec ONTAP 9.10.

Vous pouvez afficher des informations sur les connexions NetBIOS du cluster. Les détails incluent les adresses IP et les noms NetBIOS enregistrés. Ces informations vous aideront à résoudre les problèmes de résolution des noms. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.1.

La configuration principale du serveur CIFS. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez récupérer une liste de fichiers ouverts pour les sessions CIFS en fonction de plusieurs options de filtrage. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.1.

Vous pouvez utiliser cette API pour récupérer des informations détaillées sur une session CIFS. Ce type de ressource a été introduit avec l'API REST de ONTAP 9.8 et amélioré avec ONTAP 9.9.

Microsoft Remote Volume Shadow Copy Services est une extension de la fonctionnalité Microsoft VSS existante. Il étend la fonctionnalité VSS pour prendre en charge la copie Shadow des partages SMB. Cette fonctionnalité est désormais disponible via l'API REST de ONTAP. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.1.

Partages SMB définis sur un serveur CIFS. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les listes de contrôle d'accès (ACL) contrôlant l'accès aux dossiers et aux fichiers sur les partages CIFS. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les clients CIFS et UNIX peuvent accéder au même datastore. Lorsque les clients UNIX créent des liens symboliques, ces mappages fournissent une référence à un autre fichier ou dossier pour prendre en charge les clients CIFS. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez utiliser les nouveaux noeuds finaux de l'API REST pour effectuer une importation en bloc des informations relatives aux utilisateurs locaux CIFS, aux groupes et à l'appartenance à un groupe, ainsi que pour contrôler l'état de la demande. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.1.

Vous pouvez utiliser ces appels API pour suivre l'accès à des fichiers spécifiques. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez utiliser ces appels API affiche l'autorisation effective accordée à un utilisateur Windows ou Unix pour un fichier ou un dossier spécifique. Vous pouvez également gérer les règles de sécurité et d'audit des fichiers NTFS. Ce type de ressource a été introduit avec l'API REST de ONTAP 9.8 et a été considérablement amélioré avec ONTAP 9.9.

FPolicy est un framework de notification d'accès aux fichiers utilisé pour surveiller et gérer les événements d'accès aux fichiers sur les SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Ces terminaux vous permettent d'afficher et de mettre à jour les informations d'état de connexion des serveurs FPolicy externes. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Les moteurs FPolicy vous permettent d'identifier les serveurs externes qui reçoivent les notifications d'accès aux fichiers. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

La configuration identifiant la façon dont l'accès aux fichiers est surveillé et les événements générés. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Conteneur pour les éléments du framework FPolicy, y compris les moteurs et les événements FPolicy. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un verrou est un mécanisme de synchronisation permettant de fixer des limites pour l'accès simultané aux fichiers auxquels de nombreux clients accèdent simultanément au même fichier. Vous pouvez utiliser ces noeuds finaux pour récupérer et supprimer des verrous. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Les informations de mappage NFS pour les clients connectés sont disponibles via le nouveau noeud final. Vous pouvez extraire des informations détaillées sur le nœud, le SVM et les adresses IP. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.1.

Vous pouvez afficher une liste de clients connectés avec les détails de leur connexion. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Les règles, y compris les règles qui décrivent les exportations NFS. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les paramètres de configuration d'une interface à Kerberos. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les paramètres de configuration des domaines Kerberos. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

La configuration principale du serveur NFS. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.7.

L'audit des événements S3 est une amélioration de sécurité qui vous permet de suivre et de consigner certains événements S3. Un sélecteur d'événements d'audit S3 peut être défini sur une base par SVM par compartiment. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Une fonction de sécurité qui protège vos données contre les virus et autres codes malveillants. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les règles Vscan permettent à des objets de fichiers d'être scanner activement lorsqu'un client y accède. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les règles Vscan qui permettent de scanner à la demande les objets de fichiers ou selon une planification définie. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Ensemble d'attributs utilisés pour gérer la connexion entre ONTAP et un serveur antivirus externe. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

L'état du serveur antivirus externe. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

NDMP

Le protocole Network Data Management Protocol fournit une norme de sauvegarde des périphériques NAS. Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer les services NDMP.

Le mode de fonctionnement NDMP peut être défini au niveau du SVM ou du node. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez gérer la configuration NDMP des nœuds. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez récupérer et supprimer les détails d'une session NDMP pour un SVM ou un nœud spécifique. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

On peut gérer la configuration NDMP des SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez générer et récupérer des mots de passe pour un utilisateur NDMP spécifique au sein du contenu de la SVM. Ce type de ressource a été introduit avec l'API REST de ONTAP 9.8 et amélioré avec ONTAP 9.9.

Mise en réseau

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer les ressources physiques et logiques réseau utilisées avec le cluster.

Vous pouvez créer et administrer des groupes de pairs Border Gateway Protocol. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Un broadcast domain Ethernet est un ensemble de ports physiques qui semblent faire partie du même réseau physique. Tous les ports reçoivent un paquet lorsqu'ils sont diffusés à partir de l'un des ports du domaine. Chaque domaine de diffusion fait partie d'un IPspace. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un port Ethernet est un point de terminaison de réseau physique ou virtuel. Les ports peuvent être combinés dans un groupe d'agrégats de liaison (LAG) ou séparés à l'aide d'un réseau local virtuel (VLAN). Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez récupérer les informations de port d'un commutateur Ethernet. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez récupérer ou modifier la configuration des commutateurs Ethernet utilisés pour le réseau de stockage ou le cluster ONTAP. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8 et mis à jour avec 9.11.

Vous pouvez utiliser les terminaux d'API REST de structure Fibre Channel (FC) pour extraire des informations sur le réseau FC. Cela inclut les connexions entre le cluster ONTAP et la structure FC, les commutateurs comprenant la structure et les zones du zoneset actif. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.

Une interface Fibre Channel est un terminal logique associé à un SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

Un port Fibre Channel est un adaptateur physique sur un nœud ONTAP utilisé pour se connecter au réseau Fibre Channel. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez configurer un proxy HTTP pour un SVM ou un IPSpace de cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Une interface logique (LIF) est une adresse IP avec des attributs de configuration supplémentaires. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

Une table de routage est un ensemble de routes IP utilisées pour transférer le trafic vers sa destination. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les politiques du service IP définissent les services disponibles pour une LIF spécifique. Les politiques de services peuvent être configurées dans le contexte d'un SVM ou IPspace. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

La capacité de mise en réseau ONTAP a été développée pour prendre en charge les sous-réseaux IP. L'API REST permet d'accéder à la configuration et à la gestion des sous-réseaux IP dans un cluster ONTAP. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.

Un IPspace crée un espace réseau pour prendre en charge un ou plusieurs SVM. Les IPspaces permettent d'isoler les IPspaces pour assurer la sécurité et la confidentialité. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

NVMe

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer les ressources prenant en charge NVMe (non-volatile Memory Express).

Les connexions Fibre Channel représentent les connexions formées par les initiateurs Fibre Channel connectés à ONTAP. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un namespace NVMe est un ensemble de blocs logiques adressables présentés aux hôtes connectés au SVM via le protocole NVMe over Fabrics. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

Les interfaces NVMe sont les interfaces réseau configurées pour prendre en charge le protocole NVMe over Fabrics (NVMe-of). Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un service NVMe définit les propriétés de la cible du contrôleur NVMe pour une SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.7.

Les contrôleurs du sous-système NVMe représentent des connexions dynamiques entre les hôtes et une solution de stockage. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un mappage de sous-système NVMe est une association d'un namespace NVMe avec un sous-système NVMe. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un sous-système NVMe conserve l'état de configuration et le contrôle d'accès à l'espace de noms pour un ensemble d'hôtes connectés via NVMe. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Magasin d'objets

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour accéder au stockage objet basé sur S3.

Un compartiment est un conteneur d'objets et il est structuré à l'aide d'un espace de noms d'objet. Chaque serveur d'objets S3 peut avoir plusieurs compartiments. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez créer et gérer la configuration ONTAP S3, y compris les configurations de serveurs et de compartiments. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Un compartiment est un conteneur d'objets et il est structuré à l'aide d'un espace de noms d'objet. Vous pouvez gérer les compartiments pour un serveur S3 spécifique. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez créer des groupes d'utilisateurs S3 et gérer le contrôle d'accès au niveau des groupes. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez créer une règle S3 et l'associer à une ressource pour définir diverses autorisations. Ce type de

ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Les comptes utilisateurs S3 sont gérés sur le serveur S3. Les comptes utilisateur reposent sur une paire de clés et sont associés aux compartiments qu'ils contrôlent. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

SAN

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer les ressources SAN (Storage Area Networking).

Les connexions Fibre Channel représentent des connexions formées par des initiateurs Fibre Channel qui se sont connectés à ONTAP. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un service FCP (Fibre Channel Protocol) définit les propriétés d'une cible Fibre Channel pour un SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.7.

Un WWPN (World Wide Port Name) est une valeur de 64 bits unique identifiant un port Fibre Channel. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un groupe initiateur est une collection de WWPN Fibre Channel (World Wide port Name), d'IQN iSCSI (noms qualifiés) et d'EUI iSCSI (identifiants uniques étendus) qui identifient les initiateurs hôtes. Ce type de ressource a été initialement introduit avec ONTAP 9.6.

Igroups est une nouvelle fonctionnalité de ONTAP 9.9 qui prend également en charge l'API REST. Ce type de ressource REST a été introduit avec ONTAP 9.9.

L'objet d'informations d'identification iSCSI contient des informations d'authentification utilisées par un initiateur et un ONTAP. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un service iSCSI définit les propriétés de la cible iSCSI pour une SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.7.

Une session iSCSI est une ou plusieurs connexions TCP qui relient un initiateur iSCSI à une cible iSCSI. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les attributs de LUN sont des paires de nom/valeur définies par l'appelant, qui peuvent être stockées avec une LUN (facultatif). Les attributs sont disponibles pour enregistrer de petites quantités de métadonnées spécifiques à l'application et ne sont pas interprétés par ONTAP. Les terminaux vous permettent de créer, mettre à jour, supprimer et détecter des attributs pour une LUN. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Un mappage de LUN est une association entre une LUN et un groupe initiateur. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les nœuds de reporting sont les nœuds de cluster à partir desquels les chemins réseau vers une LUN mappée sont annoncés en utilisant les protocoles SAN dans le cadre de la fonctionnalité SLM (Selective LUN map) de ONTAP. Les nouveaux terminaux vous permettent d'ajouter, de supprimer et de découvrir les nœuds de reporting d'un mappage de LUN. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Une LUN est la représentation logique du stockage dans un réseau de stockage (SAN). Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.7.

Un ensemble de ports est un ensemble d'interfaces réseau Fibre Channel ou iSCSI associées à la machine virtuelle de stockage *portset*. Cette fonctionnalité existe déjà dans les versions précédentes d'ONTAP, mais la

prise en charge a été ajoutée à l'API REST. Ce type de ressource REST a été introduit avec ONTAP 9.9.

Une liaison de volume virtuel VMware (vVol) est une association entre un LUN de classe `protocol_endpoint` Et une LUN de classe `vvol`. L'API REST de liaison vVol vous permet de créer, supprimer et découvrir des liaisons vVol. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Sécurité

Ces appels d'API peuvent être utilisés pour gérer les paramètres de sécurité du cluster et des SVM.

Il existe un ensemble de comptes utilisateurs pour le cluster et les SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

La configuration d'un compte utilisateur évalué. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez administrer les informations de compte SVM au serveur Active Directory. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

ONTAP détecte les fichiers potentiellement contenant une menace d'attaque par ransomware. Il existe plusieurs catégories de terminaux. Vous pouvez récupérer une liste de ces fichiers suspects et les supprimer d'un volume. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.1.

Les paramètres qui déterminent ce qui est consigné dans les fichiers journaux d'audit. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Ces paramètres contrôlent la façon dont les informations du journal d'audit sont transférées vers des systèmes distants ou des serveurs splunk. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez récupérer les messages du journal d'audit. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Amazon Web Services inclut un service de gestion des clés qui fournit un stockage sécurisé pour les clés et d'autres secrets. Vous pouvez accéder à ce service via l'API REST pour permettre à ONTAP de stocker ses clés de chiffrement en toute sécurité dans le cloud. En outre, vous pouvez créer et lister les clés d'authentification utilisées par NetApp Storage Encryption. Cette prise en charge a été récemment prise en charge d'ONTAP 9.12.

Cet ensemble d'appels d'API vous permet d'utiliser le coffre-fort de clés Azure pour stocker les clés de cryptage ONTAP. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Les appels API peuvent être utilisés pour installer, afficher et supprimer des certificats utilisés par ONTAP. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez récupérer des informations relatives à la sécurité au niveau du cluster et mettre à jour certains paramètres. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

Cet ensemble d'appels API vous permet d'utiliser le service de gestion des clés Google Cloud Platform pour stocker et gérer les clés de chiffrement ONTAP. Ce type de ressource a été initialement introduit avec l'API REST de ONTAP 9.8. Cependant, cette fonctionnalité a été remaniée et est considérée comme nouvelle, avec de nouveaux types de ressources, dans ONTAP 9.9.

IPSec (Internet Protocol Security) est une suite de protocoles assurant la sécurité entre deux points de terminaison via un réseau IP sous-jacent. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez ajouter, supprimer et récupérer des certificats d'autorité de certification IPSec. Ce type de

ressource est nouveau avec ONTAP 9.10.

Vous pouvez utiliser cet ensemble d'appels API pour gérer les stratégies en vigueur pour un déploiement IPSec. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez utiliser cet ensemble d'appels API pour gérer les associations de sécurité en vigueur pour un déploiement IPSec. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Ces noeuds finaux vous permettent de récupérer et de mettre à jour les configurations des gestionnaires de clés. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.10.

Un gestionnaire de clés permet aux modules clients de ONTAP de stocker des clés en toute sécurité. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour pour ONTAP 9.7. Une autre mise à jour a été effectuée avec ONTAP 9.12 pour prendre en charge les clés d'authentification.

Un magasin de clés décrit le type d'un gestionnaire de clés. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.10.

Ces appels d'API sont utilisés pour récupérer et gérer la configuration du serveur LDAP du cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Permet d'afficher et de gérer les messages de connexion utilisés par ONTAP. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

La fonction de vérification administrateur multiple fournit une structure d'autorisation flexible pour protéger l'accès aux commandes ou opérations ONTAP. Dix-sept nouveaux points finaux prennent en charge la définition, la demande et l'approbation de l'accès dans les domaines suivants :

- Règles
- Requêtes
- Groupes d'approbation

En autorisant plusieurs administrateurs à approuver l'accès, il améliore la sécurité de vos environnements ONTAP et IT. Ces types de ressources ont été introduits avec ONTAP 9.11.

Ces paramètres sont utilisés pour récupérer et gérer la configuration du serveur NIS du cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Cela inclut l'appel API utilisé pour modifier le mot de passe d'un compte utilisateur. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Gérer les privilèges d'un rôle spécifique. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez utiliser ces appels API pour configurer les clés publiques des comptes utilisateur. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Les rôles permettent d'attribuer des privilèges aux comptes d'utilisateur. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Instance spécifique d'un rôle. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez afficher et gérer la configuration du fournisseur de services SAML. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Ces appels vous permettent de définir la configuration SSH. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP

9.7.

Ces terminaux vous permettent d'extraire la configuration de sécurité SSH pour tous les SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

SnapLock

SnapLock est une implémentation basée sur le stockage de la solution optique WORM (write once, read many) traditionnelle. Elle permet une conservation à long terme des données. Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour administrer la fonction SnapLock.

La structure du journal SnapLock est basée sur des répertoires et des fichiers d'un volume spécifique contenant les enregistrements des journaux. Les fichiers journaux sont remplis et archivés en fonction de la taille maximale du journal. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

L'horloge de conformité détermine l'heure d'expiration des objets SnapLock. L'horloge doit être initialisée en dehors de l'API REST et ne peut pas être modifiée. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez utiliser la fonction de rétention basée sur les événements (EBR, Event Based Retention) de SnapLock pour définir la durée de conservation d'un fichier après l'occurrence d'un événement. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez gérer la durée de conservation d'un fichier créé par SnapLock. Si nécessaire, vous pouvez également supprimer des fichiers WORM non expirés sur un volume d'entreprise SnapLock. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

> Le seul rôle intégré disposant de l'autorité pour exécuter l'opération de suppression est vsadmin-snaplock.

Vous pouvez afficher et gérer les informations de base décrivant les fichiers et les volumes, telles que le type et la date d'expiration. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez utiliser ces appels API pour gérer les fichiers qui font partie d'un processus de litige. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

SnapMirror

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer la technologie de protection des données SnapMirror.

Les règles SnapMirror sont appliquées aux relations et contrôlent les attributs de configuration et le comportement de chaque relation. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les relations asynchrones et synchrones permettent d'établir la connectivité requise pour le transfert des données. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez gérer les transferts SnapMirror par le biais des relations SnapMirror existantes. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Stockage

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer le stockage physique et logique.

Vous pouvez récupérer les données de metrics historiques pour un agrégat spécifique. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.7.

Copie physique du stockage WAFL au sein d'un agrégat. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Un agrégat se compose d'un ou plusieurs groupes RAID. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez récupérer les ponts dans un cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.9.

Disques physiques dans le cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.7 et 9.8.

Vous pouvez utiliser ces noeuds finaux pour créer des clones de fichiers, récupérer l'état de fractionnement et gérer les chargements fractionnés. Les ressources des terminaux de clonage de fichiers ont été introduites pour la première fois avec ONTAP 9.6 et étendues avec ONTAP 9.8. Avec ONTAP 9.10, ils ont de nouveau été considérablement étendus.

Vous pouvez utiliser ces terminaux d'API REST pour déplacer un fichier entre deux volumes FlexVol ou au sein d'un volume FlexGroup. Une fois la demande acceptée, vous pouvez suivre la progression et l'état de la requête. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.1.

Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

FlexCache est un cache persistant d'un volume d'origine. Ce type de ressource a été initialement introduit avec ONTAP 9.6. La prise en charge a été améliorée avec l'API REST de ONTAP 9.9 pour prendre en charge la modification via la méthode DE CORRECTIF HTTP.

Vous pouvez désigner des fichiers spécifiques pour une surveillance supplémentaire. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez créer un pool de stockage partagé et récupérer les pools de stockage d'un cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.1.

Ports de stockage du cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et amélioré avec ONTAP 9.11.1.

Configuration des règles de qualité de service. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Une charge de travail de QoS représente un objet de stockage suivi par QoS. Vous pouvez récupérer les workflows QoS. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Vous pouvez utiliser ces appels d'API aux qtrees de gestion, un type de système de fichiers divisé logiquement. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Rapport sur les quotas, une technique permettant de limiter ou de suivre l'utilisation des fichiers ou de l'espace. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Règles utilisées pour appliquer les quotas. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6 et mis à jour avec ONTAP 9.7.

Tiroirs disques dans le cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les snapshots sont créés en fonction de règles. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez contrôler les plannings de snapshots. Ce type de ressource a été récemment modifié avec ONTAP 9.8.

Vous pouvez récupérer les commutateurs dans un cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.9.

Vous pouvez récupérer les unités de bande dans un cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.9.

Les principaux points d'extrémité des indicateurs vous permettent de déterminer l'activité d'un volume filtré par une mesure spécifique. Le filtrage peut être effectué en fonction des clients, des répertoires, des fichiers et des utilisateurs. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour configurer l'efficacité appliquée à un volume entier. Ce type de ressource est nouveau avec ONTAP 9.8.

Les conteneurs logiques sont utilisés pour fournir des données aux clients. Ce type de ressource a été initialement introduit avec l'API REST de ONTAP 9.6. De nombreuses valeurs des paramètres utilisées avec l'API ont été considérablement étendues avec ONTAP 9.9, notamment celles utilisées pour la gestion de l'espace.

Vous pouvez récupérer une liste de fichiers et de répertoires pour un répertoire spécifique d'un volume. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7 et mis à jour avec ONTAP 9.8.

Snapshots pour un volume. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Assistance

Vous pouvez utiliser ces appels d'API pour gérer les fonctionnalités ONTAP utilisées pour prendre en charge un cluster.

Une application autonome peut enregistrer des événements EMS et des paquets AutoSupport générés en option sur un système ONTAP en émettant une demande POST. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.11.1

La fonction de mise à jour automatique maintient vos systèmes ONTAP à jour en téléchargeant et en appliquant les dernières mises à jour logicielles. Il existe plusieurs catégories de points de terminaison pour prendre en charge la fonction, y compris l'état, les configurations et les mises à jour. Ces types de ressources ont été introduits avec ONTAP 9.10.

AutoSupport collecte des informations sur la configuration et l'état, ainsi que des erreurs et transmet ces informations à NetApp. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Chaque nœud conserve les messages AutoSupport qui peuvent être générés et récupérés. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez utiliser ces API pour récupérer et mettre à jour les paramètres de sauvegarde actuels. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez créer, récupérer et supprimer des fichiers de sauvegarde de configuration. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez utiliser ces terminaux pour récupérer et gérer les « core dumps » de mémoire générés par un cluster ou un nœud. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Le système de gestion des événements (EMS) collecte des événements et envoie des notifications à une ou plusieurs destinations. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les destinations EMS déterminent comment et où les notifications sont envoyées. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Une instance de destination EMS est définie par type et emplacement. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Il s'agit d'un ensemble d'événements système en direct pour le cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les filtres EMS identifient collectivement les événements nécessitant un traitement supplémentaire. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Une instance de filtre EMS est un ensemble de règles appliquées aux événements. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Permet d'accéder au catalogue des événements EMS. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Une liste de règles peut être gérée pour une instance spécifique d'un filtre EMS. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Règle individuelle pour une instance spécifique d'un filtre EMS. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez activer et désactiver les opérations SNMP et d'interruption pour le cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Un hôte d'interruption SNMP est un système configuré pour recevoir des interruptions SNMP de ONTAP. Vous pouvez récupérer et définir les hôtes. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez gérer des hôtes d'interruption SNMP spécifiques. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez définir et administrer des utilisateurs SNMP. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

Vous pouvez administrer un utilisateur SNMP spécifique où l'ID moteur est associé au SVM d'administration ou à un SVM de données. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.7.

SVM

Ces appels d'API permettent de gérer les serveurs virtuels de stockage (SVM).

Vous pouvez migrer un SVM depuis un cluster source vers un cluster cible. Les nouveaux terminaux assurent un contrôle total, notamment la possibilité de mettre en pause, de reprendre, de récupérer l'état et d'abandonner une opération de migration. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Des autorisations de pairs peuvent être attribuées qui permettent l'activation des relations de peering de SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Les relations de peering établissent la connectivité entre les SVM. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez gérer les SVM liés à un cluster. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.6.

Vous pouvez accéder à des données de mesures de performances supplémentaires pour une instance de SVM spécifique. Quatre listes sont disponibles, chacun fournissant les principales activités d'E/S pour les volumes ONTAP FlexVol et FlexGroup. Les listes incluent :

- Clients
- Répertoires
- Fichiers
- Utilisateurs

Ces types de ressources ont été introduits avec ONTAP 9.11.

Vous pouvez utiliser ces terminaux pour mettre à jour et récupérer la configuration de sécurité des services web pour chaque SVM de données. Ce type de ressource a été introduit avec ONTAP 9.10.

Flux de travail

Préparez l'utilisation des workflows

Vous devez préparer avant d'utiliser les processus de flux de travail.

Présentation des appels API utilisés dans les workflows

La page de documentation en ligne de l'API ONTAP contient les détails de chaque appel d'API REST. Au lieu de répéter ces détails ici, chaque appel d'API utilisé dans les exemples de flux de travail comprend uniquement les informations dont vous avez besoin pour localiser l'appel sur la page de documentation. Après avoir localisé un appel API spécifique, vous pouvez vérifier les détails complets de l'appel, y compris les paramètres d'entrée, les formats de sortie, les codes d'état HTTP et le type de traitement de la demande.

Les informations suivantes sont incluses pour chaque appel d'API au sein d'un flux de travail afin de localiser l'appel sur la page de documentation :

- Catégorie

  Les appels API sont organisés sur la page de documentation en zones ou catégories liées aux fonctions. Pour localiser un appel API spécifique, faites défiler la page jusqu'en bas et cliquez sur la catégorie API applicable.

- Méthode HTTP

  La méthode HTTP identifie l'action effectuée sur une ressource. Chaque appel d'API est exécuté via une seule méthode HTTP.

- Chemin

  Le chemin détermine la ressource spécifique à laquelle l'action s'applique dans le cadre d'un appel. La chaîne de chemin d'accès est ajoutée à l'URL principale pour former l'URL complète identifiant la ressource.

Construction d'une URL pour accéder directement à l'API REST

En plus de la page de documentation ONTAP, vous pouvez également accéder à l'API REST ONTAP directement via un langage de programmation tel que Python. Dans ce cas, l'URL principale est légèrement différente de l'URL utilisée lors de l'accès à la page de documentation en ligne. Lorsque vous accédez directement à l'API, vous devez ajouter `/api` vers le domaine et la chaîne de port. Par exemple : `https://ontap.mycompany.com/api`

Liens connexes

- "Comment accéder à l'API ONTAP"
- "Résumé des ressources REST"

Workflow 1 : mettez à jour le contact du cluster et vérifiez l'état du travail

Ce workflow met à jour les informations de contact sur le cluster. Comme la requête est

traitée de manière asynchrone, elle indique également comment déterminer si la tâche d'arrière-plan s'exécute correctement.

1. Mettre à jour les coordonnées du cluster

Vous pouvez lancer un appel d'API pour mettre à jour les coordonnées. Comme la requête s'exécute de manière asynchrone, vous devez confirmer le succès du travail associé.

Catégorie	Méthode HTTP	Chemin
Cluster	CORRECTIF	/cluster

Asynchrone

Gondolage

```
curl -X PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:password -k -d
@step01 'https://10.222.81.101/api/cluster'
{
  "contact": "support@company-demo.com"
}
```

Un objet de travail avec l'identifiant associé est renvoyé.

```
{ "job": {
  "uuid": "d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/jobs/d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89"
    }
  }
  }
}
```

2. Récupérez l'état du travail

Vous devez récupérer l'état du travail pour déterminer si la demande asynchrone a bien été effectuée.

Catégorie	Méthode HTTP	Chemin
Cluster	OBTENEZ	/cluster/tâches/{uuid}

Synchrone

Gondolage

```
curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' -u admin:password -k
'https:// 10.222.81.101/api/cluster/jobs/*uuid*'
```

Un objet de travail avec l'état et d'autres champs est renvoyé.

```
{
  "uuid": "d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89",
  "description": "PATCH /api/cluster",
  "state": "success",
  "message": "success",
  "code": 0,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/jobs/d877f5bb-3aa7-11e9-b6c6-005056a78c89"
    }
  }
}
```

Gérez le ONTAP avec l'API REST

Gérez les notifications d'événements EMS avec l'API REST de ONTAP

Vous pouvez utiliser l'API REST de ONTAP pour configurer la manière dont les notifications d'événements système de gestion d'événements (EMS) importantes sont envoyées. Vous pouvez également récupérer tous les messages EMS ou certains messages spécifiques avec certains attributs. Vous pouvez utiliser l'API REST pour automatiser les tâches liées à EMS et ainsi gagner du temps sur d'autres méthodes de gestion des messages EMS.

Les exemples suivants vous montrent comment utiliser l'API REST de ONTAP pour travailler avec les messages EMS. Dans chaque exemple, veillez à fournir les valeurs pour les informations entre parenthèses <> à la place indiquée. Vous pouvez également référencer un échantillon "Script Python" Cela explique comment automatiser un certain nombre d'activités liées au SGE.

Affiche des journaux d'événements spécifiques

À l'aide du `GET /support/ems/events` Appel API : vous pouvez récupérer des messages d'événement spécifiques, tels que le dernier message, les messages contenant du texte spécifique ou les messages ayant un niveau de gravité spécifique.

Exemple de demande : récupérer le dernier message

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/events?fields=message.name&max_recor
ds=1'
```

Exemple de réponse


```
"records": [
    {
      "node": {
        "name": "malha-vsim1",
        "uuid": "da4f9e62-9de3-11ec-976a-005056b369de",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/cluster/nodes/da4f9e62-9de3-11ec-976a-
005056b369de"
          }
        }
      },
      "index": 6260,
      "message": {
        "name": "netinet6.rtr.high.mtu"
      },
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/support/ems/events/malha-vsim1/6260"
        }
      }
    }
  ],
  "num_records": 1,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/support/ems/events?fields=message.name&max_records=1"
    },
    "next": {
      "href": "/api/support/ems/events?start.keytime=2022-03-
22T10%3A28%3A29-04%3A00&start.node.name=malha-
vsim1&start.index=6260&fields=message.name&max_records=1"
    }
  }
}
```


Exemple de demande : récupère un message contenant du texte et une gravité spécifiques

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/events?log_message=*disk*&message.se
verity=alert'
```

Exemple de réponse


```
"records": [
    {
      "node": {
        "name": "malha-vsim1",
        "uuid": "da4f9e62-9de3-11ec-976a-005056b369de",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/cluster/nodes/da4f9e62-9de3-11ec-976a-
005056b369de"
          }
        }
      },
      "index": 4602,
      "time": "2022-03-18T06:37:46-04:00",
      "message": {
        "severity": "alert",
        "name": "raid.autoPart.disabled"
      },
      "log_message": "raid.autoPart.disabled: Disk auto-partitioning is
disabled on this system: the system needs a minimum of 4 usable internal
hard disks.",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/support/ems/events/malha-vsim1/4602"
        }
      }
    }
  ],
  "num_records": 1,
  "_links": {
    "self": {
      "href":
"/api/support/ems/events?log_message=*disk*&message.severity=alert&max_rec
ords=1"
    },
    "next": {
      "href": "/api/support/ems/events?start.keytime=2022-03-
18T06%3A37%3A46-04%3A00&start.node.name=malha-
vsim1&start.index=4602&log_message=*disk*&message.severity=alert"
    }
  }
}
```

Afficher la configuration EMS existante

À l'aide du `GET /support/ems/` Appel API, vous pouvez récupérer des informations sur la configuration de notification EMS existante.

Exemple de demande

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k 'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/'
```

Exemple de réponse

```
{
  "proxy_url": "https://proxyserver.mycompany.com",
  "proxy_user": "proxy_user",
  "mail_server": "mail@mycompany.com",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/resourcelink"
    }
  },
  "pubsub_enabled": "1",
  "mail_from": "administrator@mycompany.com"
}
```

Créer une nouvelle configuration de notification EMS

Vous pouvez utiliser plusieurs appels API ensemble pour créer une nouvelle configuration EMS afin de personnaliser la manière et l'heure de réception des messages.

Étapes

1. Configurez les paramètres de messagerie à l'échelle du système. Par exemple :

   ```
   curl -X PATCH -u admin:<PASSWORD> -k
   'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems?mail_from=administrator@mycompany.
   com&mail_server=mail@mycompany.com'
   ```

2. Définissez un filtre qui utilise des règles spécifiques pour correspondre à certains messages. Par exemple :

   ```
   curl -u admin:<PASSWORD> -X POST -d '{"name": "test-filter",
   "rules.type": ["include"], "rules.message_criteria.severities":
   ["emergency"]}' -k 'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/filters/'
   ```

3. Créez une destination pour les messages. Par exemple :

```
curl -u admin:<PASSWORD> -X POST -d '{"name": "test-destination",
"type": "email", "destination": "administrator@mycompany.com",
"filters.name": ["important-events"]}' -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/support/ems/destinations/'
```

Comparaison des commandes de l'API REST ONTAP et de l'interface CLI ONTAP

L'API REST de ONTAP vous permet d'automatiser les workflows avec moins de commandes que l'interface de ligne de commandes ONTAP pour de nombreuses tâches. Par exemple, vous pouvez utiliser une seule méthode POST API pour créer un filtre, au lieu d'utiliser plusieurs commandes CLI. Le tableau suivant présente les commandes CLI dont vous aurez besoin pour effectuer les tâches EMS courantes par rapport aux appels de l'API REST correspondants :

L'API REST DE ONTAP	INTERFACE DE LIGNE DE COMMANDES DE ONTAP
`GET /support/ems`	`event config show`
`POST /support/ems/destinations`	1. `event notification destination create` 2. `event notification create`
`GET /support/ems/events`	`event log show`
`POST /support/ems/filters`	1. `event filter create -filter-name <filtername>` 2. `event filter rule add -filter-name <filtername>`

Informations associées

- "Exemple de script Python d'EMS ONTAP REST"
- "API REST ONTAP : automatisation des notifications d'événements de forte gravité"

Gérez les autorisations d'accès aux fichiers DACL et SACL avec l'API REST de ONTAP

ONTAP utilise les listes de contrôle d'accès système (CLS) et les listes de contrôle d'accès discrétionnaire (listes ACL) pour attribuer des autorisations aux objets de fichier. Depuis ONTAP 9.9.1, l'API REST de ONTAP inclut des terminaux pour attribuer des autorisations SACL et DACL aux fichiers et automatiser les autorisations de sécurité des fichiers. (Pour en savoir plus sur les options d'automatisation des autorisations SACL et DACL avant ONTAP 9.9.1 "ici").

Depuis la version ONTAP 9.9.1, vous pouvez utiliser un seul appel d'API REST à la place de plusieurs commandes d'interface de ligne de commande ou appels ONTAPI. Les exemples suivants montrent comment utiliser l'API REST de ONTAP pour travailler avec les autorisations de fichiers. Dans chaque exemple, veillez à

fournir les valeurs pour les informations entre parenthèses <> à la place indiquée.

Vous pouvez également référencer un échantillon "Script Python" Cela explique comment automatiser un certain nombre d'activités liées à la SACL et à la DACL.

Afficher les autorisations effectives

À l'aide du `GET /protocols/file-security/effective-permissions/` Appel d'API, vous pouvez récupérer les autorisations en cours pour un fichier ou un répertoire spécifique.

Exemple de demande :

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-security/effective-
permissions/cf5f271a-1beb-11ea-8fad-
005056bb645e/administrator/windows/%2F?share.name=sh1&return_records=true'
```

Exemple de réponse

```
{
  "svm": {
    "uuid": "cf5f271a-1beb-11ea-8fad-005056bb645e",
    "name": "vs1"
  },
  "user": "administrator",
  "type": "windows",
  "path": "/",
  "share": {
    "path": "/"
  },
  "file_permission": [
    "read",
    "write",
    "append",
    "read_ea",
    "write_ea",
    "execute",
    "delete_child",
    "read_attributes",
    "write_attributes",
    "delete",
    "read_control",
    "write_dac",
    "write_owner",
    "synchronize",
    "system_security"
  ],
  "share_permission": [
    "read",
    "read_ea",
    "execute",
    "read_attributes",
    "read_control",
    "synchronize"
  ]
}
```

Afficher toutes les informations d'audit

À l'aide du `GET /protocols/file-security/permissions/` Appel API : vous pouvez récupérer toutes les informations d'audit d'un fichier ou d'un répertoire spécifique.

Exemple de demande :

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-security/permissions/9479099d-
5b9f-11eb-9c4e-0050568e8682/%2Fparent'
```

Exemple de réponse


```
{
  "svm": {
    "uuid": "9479099d-5b9f-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "name": "vs1"
  },
  "path": "/parent",
  "owner": "BUILTIN\\Administrators",
  "group": "BUILTIN\\Administrators",
  "control_flags": "0x8014",
  "acls": [
    {
      "user": "BUILTIN\\Administrators",
      "access": "access_allow",
      "apply_to": {
        "files": true,
        "sub_folders": true,
        "this_folder": true
      },
      "advanced_rights": {
        "append_data": true,
        "delete": true,
        "delete_child": true,
        "execute_file": true,
        "full_control": true,
        "read_attr": true,
        "read_data": true,
        "read_ea": true,
        "read_perm": true,
        "write_attr": true,
        "write_data": true,
        "write_ea": true,
        "write_owner": true,
        "synchronize": true,
        "write_perm": true
      },
      "access_control": "file_directory"
    },
    {
```

```
      "user": "BUILTIN\\Users",
      "access": "access_allow",
      "apply_to": {
        "files": true,
        "sub_folders": true,
        "this_folder": true
      },
      "advanced_rights": {
        "append_data": true,
        "delete": true,
        "delete_child": true,
        "execute_file": true,
        "full_control": true,
        "read_attr": true,
        "read_data": true,
        "read_ea": true,
        "read_perm": true,
        "write_attr": true,
        "write_data": true,
        "write_ea": true,
        "write_owner": true,
        "synchronize": true,
        "write_perm": true
      },
      "access_control": "file_directory"
    }
  ],
  "inode": 64,
  "security_style": "mixed",
  "effective_style": "ntfs",
  "dos_attributes": "10",
  "text_dos_attr": "----D---",
  "user_id": "0",
  "group_id": "0",
  "mode_bits": 777,
  "text_mode_bits": "rwxrwxrwx"
}
```


Appliquer de nouvelles autorisations

À l'aide du `POST /protocols/file-security/permissions/` Appel API, vous pouvez appliquer un nouveau descripteur de sécurité à un fichier ou à un répertoire.

Exemple de demande

```
curl -u admin:<PASSWORD> -X POST -d '{ \"acls\": [ { \"access\":
\"access_allow\", \"advanced_rights\": { \"append_data\": true,
\"delete\": true, \"delete_child\": true, \"execute_file\": true,
\"full_control\": true, \"read_attr\": true, \"read_data\": true,
\"read_ea\": true, \"read_perm\": true, \"write_attr\": true,
\"write_data\": true, \"write_ea\": true, \"write_owner\": true,
\"write_perm\": true }, \"apply_to\": { \"files\": true, \"sub_folders\":
true, \"this_folder\": true }, \"user\": \"administrator\" } ],
\"control_flags\": \"32788\", \"group\": \"S-1-5-21-2233347455-2266964949-
1780268902-69700\", \"ignore_paths\": [ \"/parent/child2\" ], \"owner\":
\"S-1-5-21-2233347455-2266964949-1780268902-69304\", \"propagation_mode\":
\"propagate\"}' -k 'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-
security/permissions/9479099d-5b9f-11eb-9c4e-
0050568e8682/%2Fparent?return_timeout=0'
```

Exemple de réponse

```
{
  "job": {
    "uuid": "3015c294-5bbc-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/cluster/jobs/3015c294-5bbc-11eb-9c4e-0050568e8682"
      }
    }
  }
}
```

Mettez à jour les informations du descripteur de sécurité

À l'aide du `PATCH /protocols/file-security/permissions/` Appel API : vous pouvez mettre à jour des informations de descripteur de sécurité spécifiques pour un fichier ou un répertoire, telles que le propriétaire principal, le groupe ou les indicateurs de contrôle.

Exemple de demande

```
curl -u admin:<PASSWORD> -X PATCH -d '{ \"control_flags\": \"32788\",
\"group\": \"everyone\", \"owner\": \"user1\"}' -k
'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-security/permissions/9479099d-
5b9f-11eb-9c4e-0050568e8682/%2Fparent?return_timeout=0'
```

Exemple de réponse

```
{
  "job": {
    "uuid": "6f89e612-5bbd-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/cluster/jobs/6f89e612-5bbd-11eb-9c4e-0050568e8682"
      }
    }
  }
}
```

Supprimer une entrée de contrôle d'accès (ACE) SACL/DACL existante

À l'aide du `DELETE /protocols/file-security/permissions/` Appel API : vous pouvez supprimer une ACE existante d'un fichier pour répertoire. Cet exemple propage la modification à n'importe quel objet enfant.

Exemple de demande

```
curl -u admin:<PASSWORD> -X DELETE -d '{ \"access\": \"access_allow\",
\"apply_to\": { \"files\": true, \"sub_folders\": true, \"this_folder\":
true }, \"ignore_paths\": [ \"/parent/child2\" ], \"propagation_mode\":
\"propagate\"}' -k 'https://<IP_ADDRESS>/api/protocols/file-
security/permissions/9479099d-5b9f-11eb-9c4e-
0050568e8682/%2Fparent/acl/himanshu?return_timeout=0'
```

Exemple de réponse

```
{
  "job": {
    "uuid": "e5683b61-5bbf-11eb-9c4e-0050568e8682",
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/cluster/jobs/e5683b61-5bbf-11eb-9c4e-0050568e8682"
      }
    }
  }
}
```

Comparaison des commandes de l'API REST ONTAP et de l'interface CLI ONTAP

L'API REST de ONTAP vous permet d'automatiser les workflows avec moins de commandes que l'interface de ligne de commandes ONTAP pour de nombreuses tâches. Par exemple, vous pouvez utiliser une méthode POST API unique pour modifier un descripteur de sécurité pour un fichier, au lieu d'utiliser plusieurs

commandes CLI. Le tableau suivant présente les commandes CLI dont vous aurez besoin pour effectuer les tâches courantes d'autorisation de système de fichiers par rapport aux appels de l'API REST correspondants :

L'API REST DE ONTAP	INTERFACE DE LIGNE DE COMMANDES DE ONTAP
`GET /protocols/file-security/effective-permissions/`	`vserver security file-directory show-effective-permissions`
`POST /protocols/file-security/permissions/`	1. `vserver security file-directory ntfs create` 2. `vserver security file-directory ntfs dacl add` 3. `vserver security file-directory ntfs sacl add` 4. `vserver security file-directory policy create` 5. `vserver security file-directory policy task add` 6. `vserver security file-directory apply`
`PATCH /protocols/file-security/permissions/`	`vserver security file-directory ntfs modify`
`DELETE /protocols/file-security/permissions/`	1. `vserver security file-directory ntfs dacl remove` 2. `vserver security file-directory ntfs sacl remove`

Informations associées

- "Exemples d'autorisations DACL/SACL de l'API REST ONTAP exemple de script Python"
- "Gestion simplifiée des autorisations de sécurité de fichiers avec les API REST ONTAP"
- "Utilisation de la passerelle d'interface de ligne de commande privée avec l'API REST ONTAP (pour les versions antérieures à la version 9.9 de ONTAP)"

Bibliothèque client Python

Présentation de la bibliothèque client Python

La bibliothèque client NetApp ONTAP Python est un pack que vous pouvez installer et utiliser pour écrire des scripts permettant d'accéder à l'API REST de ONTAP. Il prend en charge plusieurs services sous-jacents, notamment la gestion des connexions, le traitement asynchrone, le traitement des exceptions et les messages d'erreur. Il vous permet de développer rapidement un code fiable afin de prendre en charge l'automatisation des déploiements ONTAP.

> NetApp tient à jour un référentiel GitHub contenant des exemples de code et d'autres informations utiles. Vous pouvez naviguer vers le dossier *exemples* pour accéder aux échantillons à l'aide de la bibliothèque client Python.

"Référentiel ONTAP PYTHON REST"

Préparez-vous à utiliser la bibliothèque client Python

Vous devez préparer l'environnement d'exécution local avant d'utiliser la bibliothèque client Python.

Vous devez utiliser Python 3.5 ou version ultérieure. Les packages suivants sont également requis :

- requêtes 2.22.1 ou ultérieures
- requêtes-ceinture porte-outils 0.9.1 ou ultérieure
- guimauve 3.2.1 ou ultérieure

Le nom du pack de bibliothèque client Python est **netapp-ontap**. La version associée au package est une combinaison des numéros de version majeure et secondaire ONTAP à partir de laquelle la bibliothèque a été générée, avec une version mineure pour le client dans la version ONTAP. Par exemple, les numéros de version valides incluent : 9.6.1, 9.6.2 et 9.7.1.

vous devez utiliser pip pour installer le package netapp_ontap à partir du site Web Python Package Index (PyPi).

Consultez la *NetApp Developer Network* pour obtenir des liens vers de la documentation et d'autres ressources.

Informations associées

- "PyPI : NetApp ONTAP 9.10.1"
- "Documentation PCL NetApp pour 9.10.1"
- "Réseau de développeurs NetApp : API RESTful ONTAP"

Script pour extraire la configuration du cluster

Le script suivant fournit un exemple simple d'utilisation de la bibliothèque client Python.

Vous pouvez exécuter le script en utilisant Python 3 sur l'interface de ligne de commandes afin d'extraire la configuration du cluster ONTAP.

```
##-----------------------------------------------------------------------
#
# Description: Python script to retrieve the cluster configuration.
#
# Usage example:
#
# python3 get_cluster.py
#
#
# (C) Copyright 2020 NetApp, Inc.
#
# This sample code is provided AS IS, with no support or warranties of
# any kind, including but not limited for warranties of merchantability
# or fitness of any kind, expressed or implied. Permission to use,
# reproduce, modify and create derivatives of the sample code is granted
# solely for the purpose of researching, designing, developing and
# testing a software application product for use with NetApp products,
# provided that the above copyright notice appears in all copies and
# that the software application product is distributed pursuant to terms
# no less restrictive than those set forth herein.
#
##-----------------------------------------------------------------------
# Global configuration for the library
from netapp_ontap import config
# Support for the connection to ONTAP
from netapp_ontap import HostConnection
# Specific API needed for this script
from netapp_ontap.resources import Cluster
# Create connection to the ONTAP management LIF
conn = HostConnection("10.236.252.97", username="admin",
password="mypassword", verify=False)
# Set connection as the default for all API calls
config.CONNECTION = conn
# Create new cluster object
clus = Cluster()
# Issue REST API call
clus.get()
# Display the cluster configuration
print(clus)
....
```

Référence API

La référence de l'API contient des détails sur tous les appels de l'API REST de ONTAP, y compris les méthodes HTTP, les paramètres d'entrée et les réponses. Cette référence complète est utile lors du développement d'applications d'automatisation à l'aide de l'API REST.

> Vous pouvez accéder au contenu de référence en ligne de votre système ONTAP local ou à une copie statique de la documentation gérée par NetApp.

Accédez à la page de documentation de l'API ONTAP

Vous pouvez accéder à la page de documentation en ligne de l'API ONTAP sur votre système ONTAP local.

Vous devez disposer des éléments suivants :

- Adresse IP ou nom d'hôte de la LIF de gestion du cluster ONTAP
- Nom d'utilisateur et mot de passe d'un compte autorisé à accéder à l'API REST de ONTAP

Étapes

1. Saisissez l'URL dans votre navigateur et appuyez sur **entrée** :

   ```
   https://<ip_address>/docs/api
   ```

2. Connectez-vous à l'aide du compte ONTAP.

   La page de documentation de l'API ONTAP s'affiche avec les appels API organisés dans les principales catégories de ressources en bas.

3. Comme exemple d'appel d'API individuel, faites défiler jusqu'à la catégorie **cluster** et cliquez sur **LIRE /cluster**.

Accédez à une copie de la documentation de référence de l'API REST de ONTAP

Vous pouvez accéder à une copie de la documentation de référence de l'API REST de ONTAP via les liens ci-dessous. La documentation de référence de l'API est gérée par la version d'ONTAP.

- "ONTAP 9.12.1"
- "ONTAP 9.11.1"
- "ONTAP 9.10.1"
- "ONTAP 9.9.1"
- "ONTAP 9.8"
- "ONTAP 9.7"

- "ONTAP 9.6"

"NetApp DevNet : API REST de ONTAP"

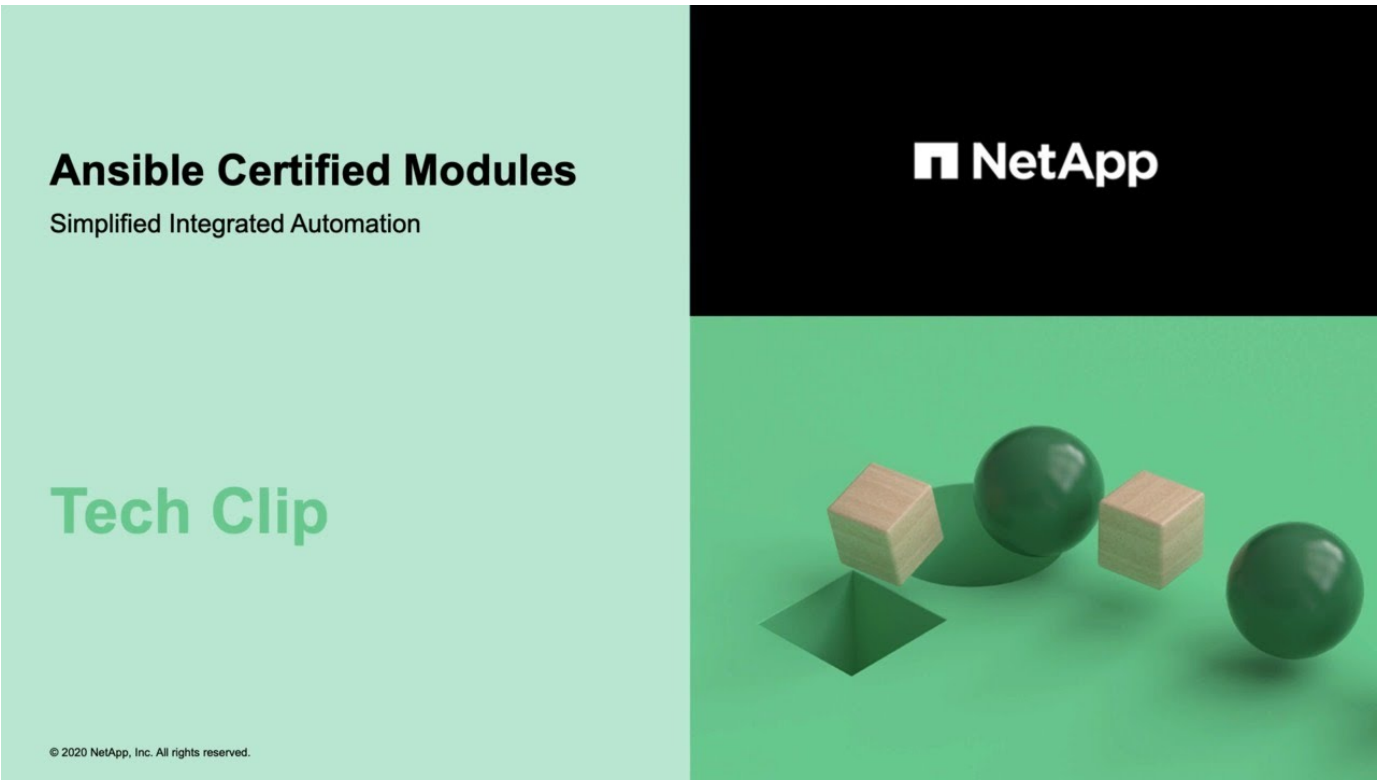
Technologies d’automatisation

Automatisation ONTAP et Ansible

Plusieurs ressources sont disponibles pour vous aider à comprendre comment Ansible peut être utilisé pour automatiser le déploiement et l’administration des ressources de stockage ONTAP.

Vidéos

La vidéo ci-dessus est également disponible sur NetApp TV à l’adresse "Modules certifiés Ansible".



Ressources du développeur

Voir "Solutions DevOps NetApp Ansible" Pour obtenir de l'aide sur la mise en route d'Ansible dans un environnement DevOps.

Blogs sur l'automatisation ONTAP

Plusieurs articles de blog sont disponibles pour vous aider à mieux comprendre les différentes technologies et approches lors de l'automatisation d'un déploiement ONTAP.

La méthode de passage de l'interface de ligne de commande fournit une technique pour l'exécution des commandes de l'interface de ligne de commande ONTAP à l'aide de l'API REST.

"netapp.io/2020/11/09/private-cli-passthrough-api-rest-ontap"

Si vous ne connaissez pas encore Ansible pour l'automatisation d'ONTAP, c'est un bon point de départ.

"netapp.io/2018/10/08/débuter-with-netapp-and-ansible-install-ansible"

Migrer vers l'API REST

Présentation

Si vous utilisez l'API ONTAPI, vous êtes invité à commencer la migration vers l'API REST ONTAP. Cette section décrit les ressources disponibles et met en avant les fonctionnalités et outils utiles qui vous aideront à gérer votre migration.

> NetApp a lancé l'API REST avec ONTAP 9.6. Depuis, l'API continue à se développer et à évoluer. Il offre désormais l'alternative stratégique et privilégiée par ONTAPI lors de l'automatisation de l'administration de vos déploiements ONTAP.

Mappage de l'API REST avec ONTAPI

L'API REST d'ONTAP comprend des fonctionnalités équivalentes à ONTAPI dans la plupart des domaines. NetApp fournit une documentation qui décrit le mappage entre les appels d'API ONTAPI et les appels d'API REST équivalents.

La documentation relative au mappage de l'API dépend de la version de ONTAP :

- "ONTAP 9.12.1"
- "ONTAP 9.11.1"
- "ONTAP 9.10.1"
- "ONTAP 9.9.1"
- "ONTAP 9.8"

Compteurs de performances

Le gestionnaire de compteurs de performances ONTAP permet aux utilisateurs de ONTAP d'accéder aux informations des compteurs de performances et d'exporter de nombreux metrics de compteurs de performances ONTAP différents.

Avant ONTAP 9.11.1, l'accès à l'ensemble des objets ONTAP Counter Manager est limité à l'interface de ligne de commandes et aux interfaces ONTAPI d'ONTAP.

Depuis ONTAP 9.11.1, les utilisateurs de ONTAP peuvent accéder à un segment d'objets Counter Manager à l'aide de l'API REST de ONTAP. Les utilisateurs qui migrent leurs scripts d'automatisation à partir d'ONTAPI vers l'API REST d'ONTAP doivent comprendre les différences entre la présentation des données de compteur de performances à l'API ONTAPI et la présentation de ces données à l'API REST.

Voir "Mappage du gestionnaire de compteur ONTAPI-REPOS ONTAP 9.12.1" Pour obtenir de la documentation sur l'ensemble des compteurs de ONTAP disponibles pour l'API REST dans ONTAP 9.11.1, ainsi que des informations sur la différence entre la consommation de l'API ONTAPI et CELLE de L'API REST.

Accès aux compteurs de performances à l'aide d'ONTAPI

Au fur et à mesure de la consommation par ONTAPI, les données de compteurs de performances sont

regroupées en objets. Par exemple, dans un nœud doté de quatre disques, les données des compteurs de performances disques sont regroupées en tant qu'objet. Chaque disque physique du système représente une instance de cet objet et vous pouvez utiliser ONTAPI pour accéder aux compteurs de performances individuels pour une seule instance de disque.

Accès aux compteurs de performances à l'aide de l'API REST de ONTAP

Avec l'API REST de ONTAP, vous accédez aux objets Counter Manager comme une table (par exemple, `disk`). Cela signifie que chaque objet Counter Manager est représenté comme sa propre table, tandis que les instances de cet objet Counter Manager (comme les disques individuels du système) sont chacune accessibles comme une ligne dans cette table. Chaque ligne contient un certain nombre de compteurs de performances individuels pour cette instance. Vous pouvez accéder à un compteur de performances unique pour une instance sous forme de champ dans cette ligne de tableau.

Dans l'exemple suivant, le `host_adapter` L'objet Counter Manager est représenté au format tableau pour illustrer la façon dont vous pouvez accéder à chaque compteur de performances à l'aide de l'API REST de ONTAP. Le système compte plusieurs adaptateurs hôtes, et chaque adaptateur hôte dispose de ses propres compteurs de performances :

Nom de l'instance	Compteurs REST					
host_adapter_1	total_lecture_ops	total_write_ops	lecture_octets	octets_écrits	max_link_data_rate	nombre_rscn
adaptateur_hôte_2	total_lecture_ops	total_write_ops	lecture_octets	octets_écrits	max_link_data_rate	nombre_rscn
host_adapter_3	total_lecture_ops	total_write_ops	lecture_octets	octets_écrits	max_link_data_rate	nombre_rscn

Présentation de la structure avec des exemples d'API REST

Utilisez les exemples d'API REST suivants pour comprendre la structure d'une table Counter Manager. Ces exemples vous montrent également comment utiliser l'API REST pour détecter les terminaux disponibles et les utiliser pour obtenir des informations sur la performance de votre système. Ces exemples explorent le `host_adapter` objet counter manager affiche des informations plus détaillées sur l'objet et les valeurs de compteur qu'il contient. Si vous essayez ces exemples sur votre système, assurez-vous de fournir les valeurs entre parenthèses <> à l'endroit indiqué.

Découvrez les tableaux de compteurs de performances disponibles

Vous pouvez utiliser cet appel d'API REST pour découvrir toutes les tables Counter Manager que vous pouvez interroger :

Exemple de demande :

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables'
```

Exemple de réponse (tronquée pour la concision) :


```
{
  "records": [
    {
      "name": "copy_manager",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/copy_manager"
        }
      }
    },
    {
      "name": "copy_manager:constituent",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/copy_manager%3Aconstituent"
        }
      }
    },
    {
      "name": "disk",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/disk"
        }
      }
    },
    {
      "name": "host_adapter",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter"
        }
      }
    }
    ...
  ],
  "num_records": 68,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables"
    }
  }
}
```

Interroger une table de compteur de performances individuelle

Vous pouvez utiliser cet appel d'API REST pour afficher la description et les métadonnées d'une table spécifique (objet Counter Manager). Le résultat décrit l'objectif du tableau et décrit également le type d'information que chaque compteur de performances contient dans les enregistrements de tableau. Dans cet exemple, nous interroissons le `host_adapter` tableau :

Exemple de demande :

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables/host_adapter'
```

Exemple de réponse :

```
{
  "name": "host_adapter",
  "description": "The host_adapter table reports activity on the Fibre
Channel, Serial Attached SCSI, and parallel SCSI Host Adapters the storage
system uses to connect to disks and tape drives.",
  "counter_schemas": [
    {
      "name": "bytes_read",
      "description": "Bytes read via Host Adapter",
      "type": "rate",
      "unit": "per_sec"
    },
    {
      "name": "bytes_written",
      "description": "Bytes written via Host Adapter",
      "type": "rate",
      "unit": "per_sec"
    },
    {
      "name": "max_link_data_rate",
      "description": "Max link data rate in Kilobytes per second for Host
Adapter",
      "type": "raw",
      "unit": "kb_per_sec"
    },
    {
      "name": "node.name",
      "description": "System node name",
      "type": "string",
      "unit": "none"
    },
    {
      "name": "rscn_count",
```

```
      "description": "Number of RSCN(s) received by the FC HBA",
      "type": "raw",
      "unit": "none"
    },
    {
      "name": "total_read_ops",
      "description": "Total number of reads on Host Adapter",
      "type": "rate",
      "unit": "per_sec"
    },
    {
      "name": "total_write_ops",
      "description": "Total number of writes on Host Adapter",
      "type": "rate",
      "unit": "per_sec"
    }
  ],
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter"
    }
  }
}
```


Afficher les lignes dans une table de compteurs de performances

Vous pouvez utiliser cet appel d'API REST pour afficher les lignes d'une table, qui vous indique quelles instances de l'objet Counter Manager existent :

Exemple de demande :

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows'
```

Exemple de réponse :


```
{
  "records": [
    {
      "id": "power-01:0b",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/power-
01%3A0b"
        }
      }
```

```
    },
    {
      "id": "power-01:0c",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/power-
01%3A0c"
        }
      }
    },
    {
      "id": "power-01:0d",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/power-
01%3A0d"
        }
      }
    },
    {
      "id": "power-01:0e",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/power-
01%3A0e"
        }
      }
    }
  ],
  "num_records": 4,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows"
    }
  }
}
```


Interroger une instance Counter Manager spécifique

Vous pouvez utiliser cet appel d'API REST pour afficher les valeurs de compteur de performances d'une instance de gestionnaire de compteurs spécifique dans le tableau. Dans cet exemple, nous demandons des informations relatives au compteur de performances pour l'une des alimentations du système :

Exemple de demande :

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/p
ower-01:0b'
```

Exemple de réponse :


```
{
  "counter_table": {
    "name": "host_adapter"
  },
  "id": "power-01:0b",
  "properties": [
    {
      "name": "node.name",
      "value": "power-01"
    }
  ],
  "counters": [
    {
      "name": "total_read_ops",
      "value": 3600516
    },
    {
      "name": "total_write_ops",
      "value": 3591536
    },
    {
      "name": "bytes_read",
      "value": 86354320000
    },
    {
      "name": "bytes_written",
      "value": 480863081920
    },
    {
      "name": "max_link_data_rate",
      "value": 375000
    },
    {
      "name": "rscn_count",
      "value": 0
    }
  ],
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/power-01:0b"
    }
  }
}
```

Blogs sur la migration vers l’API REST de ONTAP

Plusieurs articles de blog sont disponibles pour vous aider à mieux comprendre comment migrer de ONTAPI vers l’API REST ONTAP.

NetApp prend en charge le transfert de l’API ONTAPI propriétaire vers l’API REST ONTAP via la documentation de mappage.

"netapp.io/2020/12/17/ontapi-to-rest-mapping"

Plusieurs technologies sont disponibles pour vous aider à transformer votre environnement d’automatisation ONTAP basé sur l’API REST.

"www.netapp.com/blog/transform-automation-ontap-rest-api"

NetApp propose un outil qui aide les clients et les partenaires à passer à l’API REST ONTAP.

"netapp.io/2022/03/21/transition-from-ontapizapi-using-ontapi-reporting-utilisation-reporting"

En savoir plus

Il existe plusieurs ressources supplémentaires qui vous aideront à obtenir de l'aide et à trouver plus d'informations sur l'automatisation du déploiement et de l'administration de vos systèmes de stockage ONTAP.

Ressources ONTAP 9

- "Documentation produit sur ONTAP 9"

  Fournit de la documentation relative à la gamme de produits ONTAP 9.

- "Ressources ONTAP et ONTAP System Manager"

  Comprend de la documentation et d'autres liens utiles dont vous avez besoin pour planifier, administrer et soutenir ONTAP 9.

- "Bibliothèque de produits ONTAP 9"

  Accédez aux notes de version et à toute autre documentation relative aux versions précédentes de ONTAP.

Ressources du développeur ONTAP 9

- "Mappage de l'API REST avec ONTAPI"

  Fournit les appels de clé ONTAPI et un mappage avec les appels d'API REST équivalents. Sélectionnez la version ONTAP appropriée.

- "PyPI : NetApp ONTAP"

  Package de bibliothèque client NetApp Python à PyPI.

- "Documentation PCL NetApp pour 9.12.1"

  Documentation relative à la bibliothèque client NetApp Python.

- "Réseau de développeurs NetApp : API RESTful ONTAP"

  Fournit les ressources et la documentation nécessaires pour utiliser l'API REST de ONTAP, y compris la bibliothèque du client Python de ONTAP.

Vidéos

- "Mise en route avec la bibliothèque client Python NetApp ONTAP"

  Bonne présentation de la bibliothèque client NetApp Python et mise en route de l'écriture du code à l'aide de la bibliothèque.

Ressources NetApp

- "Support NetApp"

  Accédez aux outils de dépannage, à la documentation et à l'assistance technique.

- "Matrice d'interopérabilité NetApp"

  Consultez les informations sur les exigences et la compatibilité relatives à l'utilisation d'ONTAP 9 et de l'API REST de ONTAP.

- "Bibliothèque NetApp de rapports techniques et de livres blancs"

  Accédez à des rapports techniques, à des livres blancs et à d'autres documents.

Mentions légales

Les mentions légales donnent accès aux déclarations de copyright, aux marques, aux brevets, etc.

Droits d’auteur

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marques déposées

NetApp, le logo NETAPP et les marques mentionnées sur la page des marques commerciales NetApp sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Brevets

Vous trouverez une liste actuelle des brevets appartenant à NetApp à l’adresse suivante :

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Politique de confidentialité

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.